

RHCSA

COMMAND LIBRARY

Kompletna biblioteka komend Linux

Red Hat Certified System Administrator — RHEL 8/9

2056+	33	RHEL 8/9
komend	sekcji tematycznych	kompatybilno■■■

Przygotowane dla kandydatów na egzamin RHCSA EX200

Spis Treści

#	Sekcja	Komend
1	■ Nawigacja po systemie plików	39
2	■ Operacje na plikach i katalogach	43
3	■■ Przeglądanie zawartości plików	37
4	■ Wyszukiwanie i filtrowanie tekstu	71
5	■ Uprawnienia i własności plików	42
6	■ Zarządzanie użytkownikami	79
7	■ Zarządzanie grupami	16
8	■■ Zarządzanie procesami	75
9	■ Systemd i zarządzanie usługami	74
10	■ Zarządzanie pakietami (DNF/RPM)	81
11	■ Sieć — konfiguracja i diagnostyka	111
12	■ Zapora ogniowa (firewalld)	47
13	■■ SELinux	64
14	■ Przechowywanie danych — dyski i partycje	49
15	■ LVM — Logical Volume Manager	59
16	■■ Systemy plików i montowanie	67
17	■■ Archiwizacja i kompresja	54
18	■ SSH i dostęp zdalny	56
19	■ Cron i harmonogramowanie zadań	50
20	■ Logowanie i monitorowanie systemu	68
21	■ Boot i GRUB	69
22	■ NFS i Autofs	35
23	■ Kontenery Podman	114
24	■ Informacje o systemie	60
25	■ Zmienne środowiskowe i powłoka	80
26	■ Wyszukiwanie plików	57
27	—■ Edytor Vim	115
28	■ Diagnostyka i narzędzia systemowe	61
29	■ Skrypty bash — podstawy	104

30	■ Zaawansowane narz■dzia tekstowe	68
31	■ Zarz■dzanie dyskami RAID	20
32	■ Samba i NFS (klient)	18
33	■ Dodatkowe narz■dzia administracyjne	73

1. Nawigacja po systemie plików

39 komend

pwd	Wyświetl bieżący katalog roboczy	tree	Wyświetl strukturę katalogów jako drzewo
ls	Lista plików w katalogu	tree -L 2	Drzewo z ograniczeniem głębokości do 2
ls -l	Lista szczegółowa (uprawnienia, właściciel, rozmiar)	tree -a	Drzewo z ukrytymi plikami
ls -la	Lista szczegółowa z ukrytymi plikami	tree -d	Pokaż tylko katalogi w drzewie
ls -lh	Lista z rozmiarem w formacie czytelnym dla człowieka	file /path/to/file	Określ typ pliku
ls -lt	Sortuj pliki według czasu modyfikacji	stat /path/to/file	Szczegółowe informacje o pliku (i-właściciel, czas)
ls -ls	Sortuj pliki według rozmiaru	readlink -f /path	Wyświetl pełną ścieżkę (rozwiązanie)
ls -R	Rekurencyjna lista podkatalogów	realpath /path	Wyświetl bezwzględny ścieżkę do pliku
ls -d */	Wyświetl tylko katalogi	basename /path/to/file	Wytnij nazwę pliku ze ścieżki
ls -i	Wyświetl numery i-właścików	dirname /path/to/file	Wytnij katalog ze ścieżki
ls --color=auto	Kolorowe wyjście ls	which command	Wyświetl pełną ścieżkę do wykonywalnego polecenia
cd /path/to/dir	Zmień katalog na podany	whereis command	Znajdź plik binarny, źródło i man dla polecenia
cd ~	Przejdź do katalogu domowego	type command	Pokaż jak powłoka interpretuje polecenie
cd -	Przejdź do poprzedniego katalogu	echo \$PATH	Wyświetl zmienną PATH
cd ..	Przejdź o jeden poziom wyżej	echo \$HOME	Wyświetl katalog domowy użytkownika
cd ../../	Przejdź dwa poziomy wyżej	echo \$PWD	Wyświetl bieżący katalog roboczy
cd /	Przejdź do katalogu głównego	echo \$OLDPWD	Wyświetl poprzedni katalog roboczy
pushd /path	Zapisz bieżący katalog i przejdź do podanego	ls /etc head -20	Pierwsze 20 plików z /etc
popd	Wróć do zapisanego katalogu (ze stosu)	ls /proc wc -l	Policz pliki w /proc
dirs	Wyświetl stos katalogów (pushd/popd)		

2. Operacje na plikach i katalogach

43 komend

touch file.txt	Utwórz pusty plik lub zaktualizuj jego czas	mkdir dirname	Utwórz nowy katalog
touch -t 202301011200 file	Ustaw czas pliku na konkretną datę	mkdir -p a/b/c	Utwórz katalog z całą ścieżką nadrzędną
touch -d '2023-01-01' file	Ustaw czas pliku na podaną datę	mkdir -m 755 dirname	Utwórz katalog z podanymi uprawnieniami
cp source dest	Kopiuje plik	mkdir -v dirname	Tryb gadatliwy przy tworzeniu katalogu
cp -r src/ dst/	Kopiuje katalog rekurencyjnie	rmdir dirname	Usuń pusty katalog

cp -p src dst	Kopiuje z zachowaniem uprawnień i czasu	rmdir -p a/b/c	Usuwa pusty katalog i jego puste rodzice
cp -a src/ dst/	Kopiuje archiwum (zachowaj wszystkie atrybuty)	ln file link	Utwórz twarde dowiązanie
cp -i src dst	Pytaj przed nadpisaniem	ln -s target link	Utwórz symboliczne dowiązanie
cp -u src dst	Kopiuje tylko gdy źródło jest nowsze	ln -sf target link	Wymuś nadpisanie dowiązania symbolicznego
cp -v src dst	Tryb gadatliwy — pokaż kopiowane pliki	unlink file	Usuwa dowiązanie do pliku
cp --backup src dst	Utwórz kopię zapasową przed nadpisaniem	install -m 644 src dst	Kopiuje plik i ustaw uprawnienia
mv source dest	Przenieś lub zmień nazwę pliku	install -d /path/dir	Utwórz katalog poleceniem install
mv -i src dst	Pytaj przed nadpisaniem przy przenoszeniu	rsync -av src/ dst/	Synchronizuj pliki (lokalne)
mv -u src dst	Przenieś tylko jeśli źródło jest nowsze	rsync -avz src/ user@host:dst/	Synchronizuj pliki przez SSH
mv -v src dst	Tryb gadatliwy przy przenoszeniu	rsync --delete src/ dst/	Usuwa pliki w dst których nie ma w src
mv -n src dst	Nie nadpisuj istniejących plików	rsync -n src/ dst/	Suchy przebieg rsync (podgląd zmian)
rm file.txt	Usuwa plik	rsync --exclude='*.log' src/ dst/	Synchronizuj z wykluczeniem wzorca
rm -f file.txt	Wymuś usunięcie (bez pytania)	shred -u file	Bezpieczne usunięcie pliku (nadpisanie)
rm -r dir/	Usuwa katalog rekurencyjnie	truncate -s 0 file	Wytrzyj zawartość pliku (zostaw pusty)
rm -rf dir/	Wymuś rekurencyjne usunięcie katalogu	fallocate -l 1G file	Utwórz plik o podanym rozmiarze
rm -i file	Pytaj przed każdym usunięciem	dd if=/dev/zero of=file bs=1M count=10	Utwórz plik 10MB zerami
rm -v file	Tryb gadatliwy — pokaż usuwane pliki		

3. Przeglądanie zawartości plików

37 komend

cat file.txt	Wyświetl zawartość pliku	wc -l file.txt	Policz linie w pliku
cat -n file.txt	Wyświetl z numerami linii	wc -w file.txt	Policz słowa w pliku
cat -A file.txt	Pokaż znaki specjalne (CR, tabulatory)	wc -c file.txt	Policz bajty w pliku
cat file1 file2	Pokaż i wyświetl dwa pliki	wc -m file.txt	Policz znaki w pliku
tac file.txt	Wyświetl plik w odwrotnej kolejności linii	od -x file	Zrzut hex pliku binarnego
less file.txt	Przełączaj plik stronicami (q — wyjście)	hexdump -C file	Zrzut hex z kolumnami ASCII
less +G file.txt	Otwórz less na końcu pliku	xxd file	Interaktywny podgląd hex
less +/pattern file	Otwórz less i szukaj wzorca	strings file	Wyodróżnij czytelne ciągi z pliku binarnego
more file.txt	Przełączaj plik stronicami (przód)	nl file.txt	Numeruj linie pliku
head file.txt	Pierwsze 10 linii pliku	nl -ba file.txt	Numeruj wszystkie linie (w tym puste)

head -n 20 file.txt	Pierwsze 20 linii pliku	fold -w 80 file.txt	Zawijaj linie do 80 znaków
head -c 100 file.txt	Pierwsze 100 bajtów pliku	fmt -w 72 file.txt	Formatuj tekst do 72 znaków szerokości
tail file.txt	Ostatnie 10 linii pliku	col -x file.txt	Usuń znaki sterujące ruchu kursora
tail -n 20 file.txt	Ostatnie 20 linii pliku	expand file.txt	Zamień tabulatory na spacje
tail -f file.txt	Śledź plik na bieżąco (logi)	unexpand file.txt	Zamień spacje na tabulatory
tail -F file.txt	Śledź plik (nawet gdy zostanie obrócony)	column -t file.txt	Wyrównaj kolumny tabelaryczne
tail -c 200 file.txt	Ostatnie 200 bajtów pliku	pr file.txt	Sformatuj plik do druku (strony, nagłówki)
tail -n +5 file.txt	Wyświetl od 5. linii do końca	rev file.txt	Odwróć każdą linię pliku
wc file.txt	Liczba linii, słów i bajtów w pliku		

4. Wyszukiwanie i filtrowanie tekstu

grep 'pattern' file	Szukaj wzorca w pliku	sed '5,10d' file	Usuń linie 5-10
grep -i 'pattern' file	Szukaj bez rozróżniania wielkości liter	sed '/pattern/d' file	Usuń linie pasujące do wzorca
grep -r 'pattern' /dir	Rekurencyjne szukanie w katalogu	sed 's/^/prefix/' file	Dodaj prefix do każdej linii
grep -v 'pattern' file	Wiersze NIE pasujące do wzorca	sed 's/\$/ suffix/' file	Dodaj suffix do każdej linii
grep -n 'pattern' file	Pokaż numery linii pasujących wierszy	sed '/^\$/d' file	Usuń puste linie
grep -c 'pattern' file	Policz linie pasujące do wzorca	sed -n '/start/,/end/p' file	Wydrukuj blok między wzorcami
grep -l 'pattern' /dir/*	Wystlij pliki zawierające wzorzec	sed '1d' file	Usuń pierwszą linię
grep -w 'word' file	Szukaj całych słów	sed '\$d' file	Usuń ostatnią linię
grep -A 3 'pattern' file	Pokaż 3 linie po dopasowaniu	sort file.txt	Sortuj linie alfabetycznie
grep -B 3 'pattern' file	Pokaż 3 linie przed dopasowaniem	sort -n file.txt	Sortuj numerycznie
grep -C 3 'pattern' file	Pokaż 3 linie wokół dopasowania	sort -r file.txt	Sortuj odwrotnie
grep -E 'pat1 pat2' file	Szukaj rozszerzonego wyrażenia regularnego	sort -k2 file.txt	Sortuj po 2. kolumnie
grep -P '\d+' file	Szukaj wyrażeń regularnych Perl (PCRE)	sort -t: -k3 -n /etc/passwd	Sortuj /etc/passwd po UID
grep -o 'pattern' file	Wyświetl tylko dopasowane fragmenty	sort -u file.txt	Sortuj i usuń duplikaty
grep -m 5 'pattern' file	Zatrzymaj po 5 dopasowaniach	sort -h file.txt	Sortuj rozmiary czytelne dla człowieka
grep -q 'pattern' file	Cichy tryb (tylko kod wyjścia)	uniq file.txt	Usuń sześdziużące duplikaty
grep -F 'literal' file	Szukaj dosłownego tekstu (bez regex)	uniq -c file.txt	Policz powtórzenia

grep --include='*.conf' -r 'pat' /	Szukaj tylko w plikach .conf	uniq -d file.txt	Pokaż tylko duplikaty
grep --exclude='*.log' -r 'pat' /	Pomiń pliki .log przy szukaniu	uniq -u file.txt	Pokaż tylko unikalne linie
egrep 'pat1 pat2' file	Skrót dla grep -E	cut -d: -f1 /etc/passwd	Wytnij pole 1 z separatorem :
fgrep 'literal' file	Skrót dla grep -F	cut -c1-10 file.txt	Wytnij znaki 1-10 z każdej linii
awk '{print \$1}' file	Wydrukuj pierwsze pole każdej linii	cut -f2,4 file.tsv	Wytnij pola 2 i 4 (TSV)
awk -F: '{print \$1}' /etc/passwd	Pola z separatorem :	paste file1 file2	Scal pliki kolumnami
awk 'NR==5' file	Wydrukuj 5. linię pliku	paste -d, file1 file2	Scal z separatorem ,
awk 'NR>=5 && NR<=10' file	Linie od 5 do 10	join file1 file2	Złącz pliki po wspólnym polu
awk '/pattern/' file	Wydrukuj linie pasujące do wzorca	comm file1 file2	Porównaj dwa posortowane pliki
awk '{sum+=\$1} END{print sum}' file	Sumuj pierwszą kolumnę	diff file1 file2	Pokaż różnice między plikami
awk '{print NF}' file	Policz pola w każdej linii	diff -u file1 file2	Różnice w formacie unified (patch)
awk 'END{print NR}' file	Policz linie w pliku	diff -r dir1/ dir2/	Porównaj katalogi rekurencyjnie
awk '{print \$NF}' file	Wydrukuj ostatnie pole każdej linii	tr 'a-z' 'A-Z'	Zamień małe litery na duże
awk -v FS=: '{print \$1}' file	Ustaw separator w awk	tr -d ' '	Usuń znaki CR (DOS -> Unix)
sed 's/old/new/' file	Zamień pierwsze wystąpienie w każdej linii	tr -s ' '	Usuń powtarzające się spacje
sed 's/old/new/g' file	Zamień wszystkie wystąpienia	tr -dc 'a-zA-Z0-9'	Zostaw tylko alfanumeryczne
sed -i 's/old/new/g' file	Zamień w pliku (edycja w miejscu)	tee output.txt	Kopiuje stdin do pliku i stdout
sed -i.bak 's/old/new/g' file	Edycja z kopią zapasową .bak	tee -a output.txt	Dołącz do pliku (nie nadpisuj)
sed -n '5,10p' file	Wydrukuj linie 5-10		

5. Uprawnienia i własności plików

42 komend

chmod 755 file	Ustaw uprawnienia rwxr-xr-x	chown --reference=ref file	Skopiuj właściciela z innego pliku
chmod 644 file	Ustaw uprawnienia rw-r--r--	chgrp group file	Zmień grupę pliku
chmod 600 file	Ustaw uprawnienia rw----- (tylko właściciel)	chgrp -R group dir/	Rekurencyjnie zmień grupę
chmod 777 file	Ustaw pełne uprawnienia (niebezpieczne)	umask	Wyświetl bieżącą maskę uprawnień
chmod u+x file	Dodaj prawo wykonania dla właściciela	umask 022	Ustaw maskę uprawnień (pliki 644, katalogi 755)

chmod g-w file	Usuń prawo zapisu dla grupy	umask 027	Ustaw maskę (pliki 640, katalogi 750)
chmod o-r file	Usuń prawo odczytu dla innych	umask -S	Wyświetl maskę w formacie symbolicznym
chmod a+r file	Dodaj prawo odczytu dla wszystkich	getfacl file	Wyświetl rozszerzone ACL pliku
chmod u=rwx,g=rx,o=r file	Ustaw konkretne uprawnienia symboliczne	setfacl -m u:user:rwx file	Dodaj ACL dla użytkownika
chmod -R 755 dir/	Rekurencyjnie ustaw uprawnienia w katalogu	setfacl -m g:group:rx file	Dodaj ACL dla grupy
chmod --reference=ref file	Skopiuj uprawnienia z innego pliku	setfacl -m o::r file	Ustaw ACL dla innych
chmod 4755 file	Ustaw bit SUID (uruchom jako właściciel)	setfacl -x u:user file	Usuń ACL dla użytkownika
chmod 2755 dir	Ustaw bit SGID (nowe pliki dziedziczą grupę)	setfacl -b file	Usuń wszystkie ACL z pliku
chmod 1755 dir	Ustaw sticky bit (tylko właściciel może usunąć)	setfacl -R -m u:user:rx dir/	Rekurencyjnie ustaw ACL
chmod +t dir	Ustaw sticky bit na katalogu	setfacl -d -m u:user:rwx dir/	Ustaw domyślne ACL dla katalogu
chmod u+s file	Ustaw SUID na pliku	getfacl dir1 setfacl --set-file=- dir2	Kopiuj ACL między katalogami
chmod g+s dir	Ustaw SGID na katalogu	ls -Z file	Pokaż kontekst SELinux pliku
chown user file	Zmień właściciela pliku	stat -c '%A %U %G' file	Wyświetl uprawnienia, właściciela, grupę
chown user:group file	Zmień właściciela i grupę	find / -perm -4000 2>/dev/null	Znajdź pliki z bitem SUID
chown :group file	Zmień tylko grupę pliku	find / -perm -2000 2>/dev/null	Znajdź pliki z bitem SGID
chown -R user:group dir/	Rekurencyjnie zmień właściciela	find / -perm -o+w 2>/dev/null	Znajdź pliki zapisywalne przez innych

6. Zarządzanie użytkownikami

79 komend

useradd username	Utwórz nowego użytkownika	chage -M 90 user	Ustaw max wartość hasła na 90 dni
useradd -m username	Utwórz użytkownika z katalogiem domowym	chage -m 7 user	Ustaw min wartość hasła na 7 dni
useradd -m -s /bin/bash user	Utwórz z powłoką bash	chage -W 14 user	Ostrzeżenie 14 dni przed wygaśnięciem
useradd -u 1500 user	Utwórz z konkretnym UID	chage -I 30 user	Nieaktywność 30 dni po wygaśnięciu
useradd -g group user	Utwórz z podstawową grupą	chage -E 2025-12-31 user	Ustaw datę wygaśnięcia konta
useradd -G g1,g2 user	Utwórz z dodatkowymi grupami	chage -E -1 user	Usuń wygaśnięcie konta (bezterminowe)
useradd -d /home/custom user	Utwórz z niestandardowym katalogiem domowym	chage -d 0 user	Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu
useradd -c 'Imię Nazwisko' user	Utwórz z komentarzem (GECOS)	id user	Wyświetl UID, GID i grupy użytkownika
useradd -e 2024-12-31 user	Utwórz z datą wygaśnięcia konta	id	Wyświetl UID, GID bieżącego użytkownika

useradd -f 30 user	Ustaw nieaktywność konta po 30 dniach	whoami	Wyświetl bieżącą nazwę użytkownika
useradd -r sysuser	Utwórz konto systemowe	who	Kto jest zalogowany w systemie
useradd -M user	Nie twórz katalogu domowego	w	Kto jest zalogowany i co robi
useradd -N user	Nie twórz grupy o nazwie użytkownika	last	Historia logowań użytkowników
usermod -l newname user	Zmień nazwę użytkownika	last log	Ostatnie logowanie każdego użytkownika
usermod -d /new/home user	Zmień katalog domowy	lastb	Nieudane próby logowania
usermod -d /new/home -m user	Zmień i przenieś katalog domowy	finger user	Informacje o użytkowniku
usermod -s /bin/zsh user	Zmień powłokę logowania	su - user	Przełącz na innego użytkownika (pełne środowisko)
usermod -u 1600 user	Zmień UID użytkownika	su -c 'cmd' user	Wykonaj polecenie jako inny użytkownik
usermod -g group user	Zmień podstawową grupę	sudo command	Wykonaj polecenie z prawami root
usermod -G g1,g2 user	Ustaw dodatkowe grupy (zastąp)	sudo -u user command	Wykonaj polecenie jako konkretny użytkownik
usermod -aG group user	Dodaj do dodatkowej grupy	sudo -i	Interaktywna powłoka root (sudo)
usermod -c 'Nowy komentarz' user	Zmień komentarz GECOS	sudo -l	Wyświetl dozwolone polecenia sudo
usermod -e 2025-01-01 user	Zmień datę wygaśnięcia	sudo -k	Unieważnij token sudo (wyloguj)
usermod -L user	Zablokuj konto użytkownika	visudo	Edytuj bezpiecznie plik sudoers
usermod -U user	Odblokuj konto użytkownika	cat /etc/passwd	Wyświetl plik passwd (wszyscy użytkownicy)
usermod -e '' user	Usuń datę wygaśnięcia (konto trwałe)	cat /etc/shadow	Wyświetl plik shadow (hasła — wymaga root)
userdel user	Usuń użytkownika (zachowaj katalog domowy)	cat /etc/group	Wyświetl plik z grupami
userdel -r user	Usuń użytkownika i jego katalog domowy	cat /etc/gshadow	Wyświetl plik gshadow
userdel -f user	Wymuś usunięcie nawet zalogowanego	getent passwd user	Pobierz wpis użytkownika (też z LDAP/NIS)
passwd user	Zmień hasło użytkownika	getent group groupname	Pobierz wpis grupy
passwd -l user	Zablokuj hasło użytkownika	vipw	Bezpiecznie edytuj /etc/passwd
passwd -u user	Odblokuj hasło użytkownika	vigr	Bezpiecznie edytuj /etc/group
passwd -d user	Usuń hasło (konto bez hasła)	pwck	Sprawdź spójność pliku /etc/passwd
passwd -e user	Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu	grpck	Sprawdź spójność pliku /etc/group
passwd -n 7 user	Min. 7 dni między zmianami hasła	newgrp group	Zmień bieżącą grupę w sesji
passwd -x 90 user	Max. 90 dni ważności hasła	sg group -c 'cmd'	Wykonaj polecenie z uprawnieniami grupy
passwd -w 14 user	Ostrzeżenie 14 dni przed wygaśnięciem	groups user	Wyświetl grupy użytkownika

passwd -i 10 user	Konto nieaktywne 10 dni po wygaśnięciu	lslogins	Lista kont użytkowników w systemie
passwd --status user	Wyświetl status hasła użytkownika	lslogins -u	Lista tylko kont użytkowników (nie system)
chage -l user	Wyświetl informacje o wygaśnięciu hasła		

7. Zarządzanie grupami

16 komend

groupadd groupname	Utwórz nową grupę	gpasswd -A user group	Ustaw administratora grupy
groupadd -g 1500 group	Utwórz grupę z konkretnym GID	gpasswd -M u1,u2 group	Ustaw listę członków grupy
groupadd -r sysgroup	Utwórz grupę systemową	gpasswd -r group	Usuń hasło grupy
groupmod -n newname group	Zmień nazwę grupy	gpasswd group	Ustaw hasło grupy
groupmod -g 1600 group	Zmień GID grupy	usermod -aG wheel user	Dodaj do grupy wheel (sudo)
groupdel groupname	Usuń grupę	usermod -aG docker user	Dodaj do grupy docker
gpasswd -a user group	Dodaj użytkownika do grupy	getent group group	Wyświetl informacje o grupie
gpasswd -d user group	Usuń użytkownika z grupy	lid -g group	Lista członków grupy (package: libuser)

8. Zarządzanie procesami

ps	Wyświetl procesy bieżącej powłoki	Ctrl+Z	Wstrzymaj bieżący proces
ps aux	Wszystkie procesy wszystkich użytkowników	Ctrl+C	Zakończ bieżący proces
ps -ef	Pełne informacje o procesach (format BSD)	Ctrl+D	Wyślij EOF / wyloguj z powłoki
ps -u user	Procesy konkretnego użytkownika	wait	Czekaj na zakończenie zadania w tle
ps --forest	Pokaż procesy jako drzewo	wait PID	Czekaj na zakończenie konkretnego procesu
ps -p PID	Informacje o konkretnym procesie	nice -n 10 command	Uruchom komendę z niższym priorytetem (niceness)
ps -o pid,ppid,cmd,%mem,%cpu	Wybrane kolumny wyjścia ps	nice -n -10 command	Uruchom z wyższym priorytetem (root)
ps aux --sort=-%cpu	Sortuj procesy po użyciu CPU	renice -n 5 -p PID	Zmień priorytet działającego procesu
ps aux --sort=-%mem	Sortuj procesy po użyciu pamięci	renice -n 5 -u user	Zmień priorytet procesów użytkownika
ps -eo pid,user,cmd grep ssh	Znajdź procesy SSH	ionice -c 3 command	Uruchom z klasą I/O idle
pstree	Wyświetl drzewo procesów	ionice -c 2 -n 0 command	Uruchom z klasą I/O best-effort/wysoki
pstree -p	Drzewo procesów z PID-ami	lsof	Lista otwartych plików
pstree -u	Drzewo procesów z właścicielami	lsof -u user	Otwarte pliki użytkownika

top	Interaktywny monitor procesów	lsuf -p PID	Otwarte pliki procesu
top -u user	Monitor procesów konkretnego użytkownika	lsuf /path/to/file	Które procesy mają otwarty plik
top -p PID	Monitoruj konkretny proces	lsuf -i :80	Procesy nasłuchujące na porcie 80
top -bn1	Jednorazowy (batch) zrzut stanu procesów	lsuf -i tcp	Wszystkie połączenia TCP
htop	Ulepszony interaktywny monitor (wymaga instalacji)	lsuf -i udp	Wszystkie połączenia UDP
kill PID	Wyślij sygnał SIGTERM do procesu	lsuf +D /dir	Otwarte pliki w katalogu
kill -9 PID	Wymuś zakończenie procesu (SIGKILL)	fuser /path/to/file	Pokaż procesy używające pliku
kill -15 PID	Wyślij SIGTERM (domyślny kill)	fuser -k /path/to/file	Zakończ procesy używające pliku
kill -HUP PID	Przeładuj konfigurację procesu (SIGHUP)	fuser -v /path/to/file	Gadatliwy tryb fuser
kill -STOP PID	Wstrzymaj proces	strace command	Śledź wywołania systemowe programu
kill -CONT PID	Wznów wstrzymany proces	strace -p PID	Śledź wywołania działającego procesu
killall procname	Zakończ procesy po nazwie	ltrace command	Śledź wywołania bibliotek
killall -9 procname	Wymuś zakończenie po nazwie	time command	Zmierz czas wykonania polecenia
pkill procname	Wyślij sygnał do procesów po nazwie	timeout 10 command	Uruchom komendę z limitem 10 sekund
pkill -u user	Zakończ wszystkie procesy użytkownika	watch -n 2 'ps aux'	Odświeżaj wyjście co 2 sekundy
pkill -9 -u user	Wymuś zakończenie procesów użytkownika	vmstat 1	Statystyki maszyny wirtualnej co sekundę
pidof procname	Znajdź PID procesu po nazwie	vmstat -s	Podsumowanie statystyk systemu
pgrep procname	Znajdź PID po nazwie (wzorec)	uptime	Czas działania systemu i load average
pgrep -u user	PID-y procesów użytkownika	free -h	Użycie pamięci RAM i swap
pgrep -l procname	PID i nazwa pasujących procesów	free -m	Użycie pamięci w megabajtach
jobs	Lista zadań w tle bieżącej powłoki	cat /proc/PID/status	Status procesu z /proc
bg %1	Wyślij zatrzymane zadanie w tło	cat /proc/PID/maps	Mapy pamięci procesu
fg %1	Przywróć zadanie z tła na pierwszy plan	cat /proc/loadavg	Load average systemu
nohup command &	Uruchom komendę odporną na hangup	cat /proc/meminfo	Szczegółowe informacje o pamięci
command &	Uruchom komendę w tle		

9. Systemd i zarządzanie usługami

74 komend

systemctl status service	Status usługi	systemctl show service	Właściwości jednostki systemd
systemctl start service	Uruchom usługę	systemctl show -p ActiveState service	Konkretna właściwość
systemctl stop service	Zatrzymaj usługę	systemd-analyze	Czas uruchamiania systemu

systemctl restart service	Zrestartuj usług	systemd-analyze blame	Czas uruchamiania każdej usługi
systemctl reload service	Przeładuj konfigurację usługi	systemd-analyze critical-chain	Krytyczna ścieżka uruchamiania
systemctl enable service	Włącz usługę do autostartu	systemd-analyze plot > boot.svg	Wykres czasu uruchamiania
systemctl disable service	Wyłącz usługę z autostartu	journalctl	Wyświetl wszystkie logi systemd
systemctl enable --now service	Włącz i natychmiast uruchom	journalctl -u service	Logi konkretnej usługi
systemctl disable --now service	Wyłącz i natychmiast zatrzymaj	journalctl -f	Śledź logi na bieżąco (follow)
systemctl is-active service	Sprawdź czy usługa jest aktywna	journalctl -f -u service	Śledź logi konkretnej usługi
systemctl is-enabled service	Sprawdź czy usługa jest włączona	journalctl -n 50	Ostatnie 50 wpisów dziennika
systemctl is-failed service	Sprawdź czy usługa zawiodła	journalctl --since '1 hour ago'	Logi z ostatniej godziny
systemctl list-units	Lista wszystkich aktywnych jednostek	journalctl --since '2023-01-01'	Logi od podanej daty
systemctl list-units --type=service	Lista aktywnych usług	journalctl --until '2023-01-02'	Logi do podanej daty
systemctl list-units --state=failed	Lista zawieszonych usług	journalctl -p err	Logi tylko o priorytecie error i wyżej
systemctl list-unit-files	Lista plików jednostek i ich stan	journalctl -p warning..err	Logi w zakresie priorytetów
systemctl list-unit-files --type=service	Pliki jednostek usług	journalctl -b	Logi bieżącego uruchomienia
systemctl list-dependencies service	Zależności usługi	journalctl -b -1	Logi poprzedniego uruchomienia
systemctl list-dependencies --reverse service	Co zależy od tej usługi	journalctl --list-boots	Lista poprzednich uruchomień
systemctl mask service	Zamaskuj usługę (uniemożliw uruchomienie)	journalctl -k	Tylko logi jądra systemu (dmesg)
systemctl unmask service	Odmaskuj usługę	journalctl -o json	Wyjście w formacie JSON
systemctl daemon-reload	Przeładuj pliki konfiguracyjne systemd	journalctl --disk-usage	Miejsce zajmowane przez dziennik
systemctl daemon-reexec	Uruchom ponownie menedżera systemd	journalctl --vacuum-size=500M	Ogranicz dziennik do 500MB
systemctl get-default	Pobierz domyślny cel (target)	journalctl --vacuum-time=2w	Usuń logi starsze niż 2 tygodnie
systemctl set-default multi-user.target	Ustaw domyślny cel (tryb tekstowy)	systemctl --user status service	Status usługi w trybie użytkownika
systemctl set-default graphical.target	Ustaw domyślny cel (tryb graficzny)	loginsctl list-sessions	Lista aktywnych sesji

systemctl isolate rescue.target	Przełącz natychmiast do trybu awaryjnego	loginctl list-users	Lista zalogowanych użytkowników
systemctl isolate emergency.target	Przełącz do trybu awaryjnego	loginctl show-session ID	Szczegóły sesji
systemctl isolate multi-user.target	Przełącz do trybu tekstowego	hostnamectl	Wyświetl i zarządzaj nazwą hosta
systemctl poweroff	Wyłącz system	hostnamectl set-hostname newhostname	Ustaw nową nazwę hosta
systemctl reboot	Zrestartuj system	timedatectl	Wyświetl ustawienia czasu i strefy
systemctl halt	Zatrzymaj system	timedatectl set-timezone Europe/Warsaw	Ustaw strefę czasową
systemctl suspend	Wstrzymaj system	timedatectl set-ntp true	Włącz synchronizację czasu NTP
systemctl hibernate	Uśpij system (hibernate)	timedatectl list-timezones	Lista dostępnych stref czasowych
systemctl cat service	Pokaż plik unit usługi	localectl	Wyświetl ustawienia lokalizacji
systemctl edit service	Edytuj override usługi	localectl set-locale LANG=pl_PL.UTF-8	Ustaw lokalizację systemu
systemctl edit --full service	Edytuj pełny plik unit	localectl set-keymap pl	Ustaw mapę klawiatury

10. Zarządzanie pakietami (DNF/RPM)

81 komend

dnf install package	Zainstaluj pakiet	dnf check-update	Sprawdź dostępne aktualizacje
dnf install -y package	Zainstaluj bez pytania o potwierdzenie	dnf security update	Zainstaluj tylko aktualizacje bezpieczeństwa
dnf remove package	Usuń pakiet	dnf updateinfo list security	Lista aktualizacji bezpieczeństwa
dnf erase package	Usuń pakiet (alias remove)	dnf updateinfo list bugfix	Lista poprawek błędów
dnf update	Zaktualizuj wszystkie pakiety	dnf distro-sync	Synchronizuj z repozytorium dystrybucji
dnf update package	Zaktualizuj konkretny pakiet	dnf module list	Lista modułów DNF
dnf upgrade	Zaktualizuj (dopuszcza obsoletes)	dnf module enable module:stream	Włącz strumień modułu
dnf upgrade-minimal	Minimalna aktualizacja (tylko security)	dnf module disable module:stream	Wyłącz strumień modułu
dnf downgrade package	Cofnij pakiet do poprzedniej wersji	dnf module install module:stream/profile	Zainstaluj profil modułu
dnf reinstall package	Zainstaluj pakiet ponownie	dnf module reset module	Zresetuj stan modułu
dnf autoremove	Usuń niepotrzebne pakiety	dnf module info module	Informacje o module
dnf clean all	Wyczyść cache DNF	rpm -qa	Lista wszystkich zainstalowanych pakietów RPM
dnf clean packages	Wyczyść tylko cache pakietów	rpm -qi package	Informacje o zainstalowanym pakiecie
dnf clean metadata	Wyczyść cache metadanych	rpm -ql package	Lista plików pakietu

dnf makecache	Odśwież cache metadanych	rpm -qd package	Lista dokumentacji pakietu
dnf search keyword	Szukaj pakietu po słowie kluczowym	rpm -qc package	Lista plików konfiguracyjnych pakietu
dnf info package	Informacje o pakiecie	rpm -qf /path/to/file	Który pakiet dostarcza ten plik
dnf list installed	Lista zainstalowanych pakietów	rpm -qR package	Zależności pakietu
dnf list available	Lista dostępnych pakietów	rpm -q --scripts package	Skrypty pre/post pakietu
dnf list updates	Lista pakietów z dostępnymi aktualizacjami	rpm -q --changelog package	Historia zmian pakietu
dnf list extras	Pakiety spoza repozytoriów	rpm -ivh package.rpm	Zainstaluj pakiet RPM
dnf list obsoletes	Przestarzałe pakiety	rpm -Uvh package.rpm	Zaktualizuj lub zainstaluj pakiet RPM
dnf provides /path/to/file	Który pakiet dostarcza plik	rpm -Fvh package.rpm	Zaktualizuj tylko jeżeli zainstalowany
dnf provides */command	Który pakiet dostarcza komendę	rpm -e package	Usuń pakiet RPM
dnf whatprovides command	Alias dla dnf provides	rpm -V package	Zweryfikuj integralność pakietu
dnf repolist	Lista włączonych repozytoriów	rpm -Va	Zweryfikuj wszystkie zainstalowane pakiety
dnf repolist all	Lista wszystkich repozytoriów	rpm --import /path/to/key.gpg	Importuj klucz GPG
dnf repolist disabled	Lista wyłączonych repozytoriów	rpm -K package.rpm	Sprawdź podpis pakietu RPM
dnf repoinfo repo-id	Szczegóły repozytorium	rpm2cpio pkg.rpm cpio -idmv	Wyodrębni zawartość pakietu RPM
dnf config-manager --enable repo	Włącz repozytorium	rpm -qp --scripts package.rpm	Skrypty niezainstalowanego pakietu
dnf config-manager --disable repo	Wyłącz repozytorium	rpm -qip package.rpm	Informacje o niezainstalowanym pakiecie
dnf config-manager --add-repo URL	Dodaj repozytorium z URL	rpmquery -a	Alias dla rpm -qa
dnf grouplist	Lista grup pakietów	subscription-manager register	Zarejestruj system w RHSM
dnf groupinstall 'Group Name'	Zainstaluj grupę pakietów	subscription-manager list --available	Lista dostępnych subskrypcji
dnf groupremove 'Group Name'	Usuń grupę pakietów	subscription-manager attach --auto	Automatycznie podłącz subskrypcje
dnf groupinfo 'Group Name'	Informacje o grupie pakietów	subscription-manager status	Status subskrypcji systemu
dnf history	Historia transakcji DNF	subscription-manager repos --list	Lista dostępnych repozytoriów RHSM
dnf history info 5	Szczegóły transakcji numer 5	subscription-manager repos --enable repo	Włącz repozytorium RHSM
dnf history undo 5	Cofnij transakcję numer 5	yum install package	Zainstaluj (kompatybilność wsteczna)
dnf history redo 5	Ponów transakcję numer 5	yum update	Aktualizuj (kompatybilność wsteczna)
dnf history rollback 3	Cofnij do stanu po transakcji 3		

11. Sieć — konfiguracja i diagnostyka

111 komend

<code>ip addr</code>	Wyświetl adresy IP interfejsów	<code>curl -O http://example.com/file</code>	Pobierz plik
<code>ip addr show</code>	Szczegółowe adresów IP	<code>curl -o output.html http://example.com</code>	Pobierz z podanej nazwy
<code>ip addr show eth0</code>	Adresy IP konkretnego interfejsu	<code>curl -u user:pass http://example.com</code>	Uwierzytelnienie Basic
<code>ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0</code>	Dodaj adres IP do interfejsu	<code>curl -k https://example.com</code>	Pomiń weryfikację certyfikatu SSL
<code>ip addr del 192.168.1.10/24 dev eth0</code>	Usuń adres IP z interfejsu	<code>curl -L http://example.com</code>	Podążaj za przekierowaniami
<code>ip link show</code>	Wyświetl stan interfejsów sieciowych	<code>curl -X POST -d 'data' URL</code>	Wyślij dane POST
<code>ip link set eth0 up</code>	Włącz interfejs sieciowy	<code>curl -H 'Content-Type: application/json' URL</code>	Dodaj nagłówek HTTP
<code>ip link set eth0 down</code>	Wyłącz interfejs sieciowy	<code>curl --connect-timeout 5 URL</code>	Limit czasu połączenia 5 sekund
<code>ip link set eth0 mtu 9000</code>	Zmień MTU interfejsu	<code>wget http://example.com/file</code>	Pobierz plik poleceniem wget
<code>ip route show</code>	Wyświetl tablicę routingu	<code>wget -r http://example.com</code>	Rekurencyjne pobieranie strony
<code>ip route add default via 192.168.1.1</code>	Dodaj bramę domyślną	<code>wget -c http://example.com/file</code>	Wznawiaj przerwaną sesję
<code>ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1</code>	Dodaj trasę statyczną	<code>wget -q http://example.com</code>	Cichy tryb wget
<code>ip route del default</code>	Usuń bramę domyślną	<code>nmcli device show</code>	Szczegółowe urządzeń sieciowych
<code>ip route del 10.0.0.0/8</code>	Usuń trasę statyczną	<code>nmcli device status</code>	Status urządzeń sieciowych
<code>ip route get 8.8.8.8</code>	Pokaż trasę do danego hosta	<code>nmcli connection show</code>	Lista połączeń NetworkManager
<code>ip neigh show</code>	Wyświetl tablicę ARP	<code>nmcli connection show --active</code>	Aktywne połączenia
<code>ip neigh flush all</code>	Wyczyść tablicę ARP	<code>nmcli connection up 'conn-name'</code>	Aktywuj połączenie
<code>ip -6 addr show</code>	Wyświetl adresy IPv6	<code>nmcli connection down 'conn-name'</code>	Dezaktywuj połączenie
<code>ip -6 route show</code>	Wyświetl routing IPv6	<code>nmcli connection add type ethernet ...</code>	Dodaj nowe połączenie
<code>ss -tulnp</code>	Gniazda nasłuchujące (TCP/UDP) z PID	<code>nmcli connection modify 'name' ipv4.addresses '192.168.1.10/24'</code>	Zmień IP

ss -anp	Wszystkie gniazda z PID	nmcli connection modify 'name' ipv4.gateway '192.168.1.1'	Zmień bramę
ss -s	Podsumowanie statystyk gniazd	nmcli connection modify 'name' ipv4.dns '8.8.8.8,8.8.4.4'	Zmień DNS
ss -t state established	Tylko nawiązane połączenia TCP	nmcli connection modify 'name' ipv4.method manual	Ustaw IP statyczne
ss -lntp	Nasłuchujące gniazda TCP z procesami	nmcli connection modify 'name' ipv4.method auto	Przełącz na DHCP
ss -lnup	Nasłuchujące gniazda UDP z procesami	nmcli connection reload	Przeładuj konfigurację NM
ss -4 -t	Tylko gniazda IPv4 TCP	nmcli general hostname newhostname	Zmień nazwę hosta przez NM
ss -6 -t	Tylko gniazda IPv6 TCP	nmcli radio wifi off	Wyłącz Wi-Fi przez NM
ss dst 192.168.1.100	Połączenia do konkretnego hosta	nmtui	Tekstowy interfejs NetworkManager (TUI)
ss sport = :22	Gniazda na porcie 22	nmtui edit	Edytuj połączenie w TUI
netstat -tulnp	Porty nasłuchujące (starszy format)	nmtui connect	Połącz w TUI
netstat -rn	Tablica routingu	cat /etc/hosts	Wyświetl lokalną bazę nazw hostów
netstat -s	Statystyki protokołów	cat /etc/resolv.conf	Wyświetl konfigurację DNS
ping hostname	Test ciągłości (ICMP)	cat /etc/hostname	Wyświetl nazwę hosta systemu
ping -c 4 hostname	Wyślij 4 pakiety ICMP	cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0	Konfiguracja interfejsu (stary styl)
ping -i 0.2 hostname	Ping co 0.2 sekundy	ethtool eth0	Informacje o interfejsie sieciowym
ping -s 1400 hostname	Ping z rozmiarem pakietu 1400B	ethtool -i eth0	Sterownik i wersja firmware interfejsu
ping6 hostname	Ping przez IPv6	ethtool -S eth0	Statystyki interfejsu
traceroute hostname	Trasa pakietów do hosta	arp -n	Tablica ARP (numeryczna)
traceroute -n hostname	Trasa bez resolucji DNS	arp -a	Tablica ARP (wszystkie)
tracpath hostname	Trasa z wykrywaniem MTU	tcpdump -i eth0	Przechwytyj pakiety na interfejsie
mtr hostname	Dynamiczny traceroute (MTR)	tcpdump -i eth0 port 80	Przechwytyj pakiety na porcie 80
dig hostname	Zapytanie DNS	tcpdump -i eth0 -w capture.pcap	Zapisz przechwycone pakiety do pliku
dig @8.8.8.8 hostname	Zapytanie DNS przez konkretny serwer	tcpdump -n -i eth0 'tcp'	Przechwytyj pakiety TCP
dig hostname A	Zapytaj o rekord A (IPv4)	nmap -sS 192.168.1.1	Skanowanie portów TCP (SYN)
dig hostname AAAA	Zapytaj o rekord AAAA (IPv6)	nmap -sU 192.168.1.1	Skanowanie portów UDP
dig hostname MX	Zapytaj o rekord MX	nmap -sV 192.168.1.1	Wykryj wersje usług
dig hostname NS	Zapytaj o rekordy NS	nmap -O 192.168.1.1	Wykryj system operacyjny
dig hostname TXT	Zapytaj o rekordy TXT	nmap -p 80,443 192.168.1.1	Skanuj konkretne porty

dig -x 8.8.8.8	Odwrotne zapytanie DNS	nmap 192.168.1.0/24	Skanuj całą podsieć
dig +short hostname	Tylko wynik bez nagłówków	nmap --open 192.168.1.0/24	Pokaż tylko otwarte porty
dig +trace hostname	Śledź całą zapytanie DNS	nc -zv host 80	Sprawdź czy port jest otwarty
nslookup hostname	Proste zapytanie DNS	nc -l 8080	Nasłuchuj na porcie 8080
host hostname	Proste zapytanie DNS (host)	nc host 80	Połącz się z hostem na porcie 80
host -t MX domain	Rekord MX domeny	iperf3 -s	Uruchom serwer iperf3 (test przepustowości)
getent hosts hostname	Rozwijanie DNS z uwzględnieniem /etc/hosts	iperf3 -c host	Test przepustowości do hosta
curl -I http://example.com	Pobierz nagłówki HTTP		

12. Zapora ogniowa (firewalld)

47 komend

firewall-cmd --state	Sprawdź status firewalld	firewall-cmd --runtime-to-permanent	Zapisz bieżącą konfigurację na stałe
systemctl status firewalld	Status usługi firewalld	firewall-cmd --zone=public --add-interface=eth0 --permanent	Przypisz interfejs
systemctl enable --now firewalld	Włącz i uruchom firewalld	firewall-cmd --zone=public --remove-interface=eth0	Usuń interfejs ze strefy
firewall-cmd --get-zones	Lista dostępnych stref	firewall-cmd --zone=public --change-interface=eth0	Zmień strefę interfejsu
firewall-cmd --get-active-zones	Aktywne strefy z interfejsami	firewall-cmd --add-masquerade --permanent	Włącz maskaradę (NAT)
firewall-cmd --get-default-zone	Domyślna strefa	firewall-cmd --remove-masquerade --permanent	Wyłącz maskaradę
firewall-cmd --set-default-zone=trusted	Zmień domyślną strefę	firewall-cmd --query-masquerade	Sprawdź czy maskarada jest włączona
firewall-cmd --list-all	Pokaż cały stan domyślnej strefy	firewall-cmd --add-forward-port=port=80:proto=tcp:toport=8080 --permanent	Port forwarding
firewall-cmd --zone=public --list-all	Cały stan strefy public	firewall-cmd --new-zone=myzone --permanent	Utwórz nową strefę
firewall-cmd --list-services	Lista dozwolonych usług	firewall-cmd --delete-zone=myzone --permanent	Usuń strefę
firewall-cmd --zone=public --list-services	Usługi w strefie public	firewall-cmd --zone=public --add-source=192.168.1.0/24 --permanent	Dodaj źródło IP

<code>firewall-cmd --list-ports</code>	Lista dozwolonych portów	<code>firewall-cmd --zone=public --remove-source=192.168.1.0/24 --permanent</code>	Usuń źródło IP
<code>firewall-cmd --zone=public --list-ports</code>	Porty w strefie public	<code>firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=1.2.3.4 reject' --permanent</code>	Blokuj IP
<code>firewall-cmd --list-rich-rules</code>	Lista reguł rozszerzonych	<code>firewall-cmd --add-rich-rule='rule service name=ssh limit value=3/min accept' --permanent</code>	Limituj SSH
<code>firewall-cmd --add-service=http</code>	Zezwól na usługę http (tymczasowo)	<code>firewall-cmd --add-rich-rule='rule port port=80 protocol=tcp log prefix=HTTP accept' --permanent</code>	Loguj HTTP
<code>firewall-cmd --add-service=http --permanent</code>	Zezwól na http (na stałe)	<code>firewall-cmd --get-services</code>	Lista predefiniowanych usług
<code>firewall-cmd --remove-service=http --permanent</code>	Blokuj usługę http	<code>firewall-cmd --info-service=http</code>	Szczegóły usługi http
<code>firewall-cmd --zone=public --add-service=https --permanent</code>	Https w public	<code>firewall-cmd --new-service=myapp --permanent</code>	Nowa usługa niestandardowa
<code>firewall-cmd --add-port=8080/tcp</code>	Otwórz port 8080/TCP (tymczasowo)	<code>firewall-cmd --service=myapp --add-port=9000/tcp --permanent</code>	Port dla nowej usługi
<code>firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent</code>	Otwórz port 8080/TCP na stałe	<code>iptables -L -n -v</code>	Lista reguł iptables (verbose, numeryczne)
<code>firewall-cmd --remove-port=8080/tcp --permanent</code>	Zamknij port 8080/TCP	<code>iptables -S</code>	Lista reguł iptables w formacie komend
<code>firewall-cmd --add-port=5000-5100/tcp --permanent</code>	Otwórz zakres portów	<code>nft list ruleset</code>	Lista reguł nftables
<code>firewall-cmd --reload</code>	Przeładuj konfigurację firewalld	<code>nft list tables</code>	Lista tabel nftables
<code>firewall-cmd --complete-reload</code>	Pełne przeładowanie (przerywa połączenia)		

13. SELinux

64 komend

<code>getenforce</code>	Aktualny tryb SELinux (Enforcing/Permissive/Disabled)	<code>getsebool -a</code>	Pobierz wszystkie wartości logiczne
<code>setenforce 0</code>	Przełącz SELinux w tryb Permissive (tymczasowo)	<code>getsebool httpd_can_network_connect</code>	Konkretna wartość logiczna

setenforce 1	Przełącz SELinux w tryb Enforcing (tymczasowo)	setsebool httpd_can_network_connect on	Włącz wartość logiczną (tymczasowo)
sestatus	Szczegółowy status SELinux	setsebool -P httpd_can_network_connect on	Włącz na stałe (-P = permanent)
sestatus -v	Verbose status SELinux	setsebool -P ftpd_anon_write on	Włącz zapis anonimowy FTP
cat /etc/selinux/config	Stała konfiguracja SELinux	setsebool -P samba_enable_home_dirs on	Włącz katalogi domowe w Samba
ls -Z file	Kontekst SELinux pliku	setsebool -P httpd_use_nfs on	Zezwól httpd na NFS
ls -Z dir/	Kontekst SELinux plików w katalogu	semanage user -l	Lista użytkowników SELinux
ls -dZ dir/	Kontekst SELinux katalogu	semanage login -l	Mapowanie użytkowników Linux na SELinux
ps -Z	Procesy z kontekstem SELinux	semanage login -a -s user_u username	Przypisz użytkownika do roli SELinux
ps -Zp PID	Kontekst SELinux konkretnego procesu	ausearch -m avc -ts recent	Wyszukaj odmowy SELinux (ostatnie)
id -Z	Kontekst SELinux bieżącego użytkownika	ausearch -m avc -c httpd	Odmowy dla konkretnego procesu
ss -Z	Połączenia sieciowe z kontekstem SELinux	ausearch -m avc --start today	Odmowy SELinux z dzisiaj
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/file	Zmień typ SELinux pliku	ausearch -m avc -ts recent audit2allow	Sugestie reguł dla odmów
chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html/	Zmień typ rekurencyjnie	audit2allow -a	Analizuj odmowy i sugeruj reguły
chcon --reference=/etc/file target_file	Kopiuje kontekst SELinux	audit2allow -a -M mypolicy	Utwórz moduł polityki z odmów
restorecon /path/to/file	Przywróć domyślny kontekst SELinux	semodule -i mypolicy.pp	Zainstaluj moduł polityki SELinux
restorecon -R /var/www/html/	Przywróć kontekst rekurencyjnie	semodule -l	Lista zainstalowanych modułów
restorecon -Rv /path/	Przywróć kontekst z listy zmian	semodule -d mypolicy	Wyłącz moduł polityki
restorecon -F /path/	Wymuś przywrócenie kontekstu	semodule -e mypolicy	Włącz moduł polityki
semanage fcontext -l	Lista reguł kontekstu plików	semodule -r mypolicy	Usuń moduł polityki
semanage fcontext -l grep httpd	Reguły kontekstu dla httpd	audit2why < /var/log/audit/audit.log	Wyjaśnij przyczyny odmów AVC
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'	Dodaj regułę kontekstu	sealert -a /var/log/audit/audit.log	Przeanalizuj logi odmów (setroubleshoot)
semanage fcontext -d -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'	Usuń regułę kontekstu	journalctl -t setroubleshoot	Logi setroubleshoot
semanage fcontext -m -t samba_share_t '/share(/.*)?'	Zmodyfikuj regułę kontekstu	matchpathcon /path/to/file	Oczekiwany kontekst SELinux dla ścieżki
semanage port -l	Lista portów SELinux	seinfo -u	Informacje o użytkownikach SELinux

<code>semanage port -l grep http</code>	Porty dla usługi http	<code>seinfo -r</code>	Informacje o rolach SELinux
<code>semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080</code>	Dodaj port 8080 do http	<code>seinfo -t grep httpd</code>	Typy SELinux dla httpd
<code>semanage port -d -t http_port_t -p tcp 8080</code>	Usuń port 8080 z http	<code>cat /var/log/audit/audit.log grep avc</code>	Odmowy SELinux z logu audytu
<code>semanage port -m -t http_port_t -p tcp 8080</code>	Zmodyfikuj port SELinux	<code>grep 'denied' /var/log/audit/audit.log</code>	Grep odmów z logu
<code>semanage boolean -l</code>	Lista wartości logicznych SELinux	<code>fixfiles relabel /path</code>	Przetag konteksty plików
<code>semanage boolean -l grep httpd</code>	Wartości logiczne dla httpd	<code>touch /.autorelabel</code>	Przetaguj cały system przy restarcie

■ 14. Przechowywanie danych — dyski i partycje

49 komend

<code>lsblk</code>	Lista urządzeń blokowych	<code>df -i</code>	Użycie i-wzrostów
<code>lsblk -f</code>	Lista z systemami plików i UUID	<code>df -a</code>	Wszystkie systemy plików
<code>lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT</code>	Wybrane kolumny	<code>du -sh /path</code>	Rozmiar katalogu
<code>lsblk -d</code>	Tylko dyski (bez partycji)	<code>du -sh *</code>	Rozmiar wszystkich elementów bieżącego katalogu
<code>fdisk -l</code>	Lista partycji na wszystkich dyskach	<code>du -h --max-depth=1 /var</code>	Rozmiar podkatalogów /var
<code>fdisk -l /dev/sda</code>	Partycje konkretnego dysku	<code>du -ah /path sort -rh head</code>	Największe pliki w katalogu
<code>fdisk /dev/sda</code>	Interaktywny edytor partycji MBR	<code>du -c /path</code>	Rozmiar z sumą całkowitą
<code>fdisk -u /dev/sda</code>	fdisk z jednostkami sektorów	<code>hdparm -I /dev/sda</code>	Informacje o dysku SATA
<code>gdisk /dev/sda</code>	Interaktywny edytor partycji GPT	<code>hdparm -tT /dev/sda</code>	Test prędkości odczytu dysku
<code>gdisk -l /dev/sda</code>	Lista partycji GPT	<code>smartctl -a /dev/sda</code>	SMART diagnostyka dysku
<code>parted /dev/sda</code>	Interaktywny edytor parted	<code>smartctl -t short /dev/sda</code>	Krótki test SMART
<code>parted -l</code>	Lista partycji wszystkich dysków	<code>badblocks -v /dev/sda</code>	Szukaj uszkodzonych bloków
<code>parted /dev/sda print</code>	Schemat partycji dysku	<code>dd if=/dev/sda of=/dev/sdb</code>	Klon dysku blok po bloku
<code>parted /dev/sda mklabel gpt</code>	Utwórz tablicę GPT	<code>dd if=/dev/sda of=backup.img bs=4M</code>	Obraz dysku do pliku
<code>parted /dev/sda mklabel msdos</code>	Utwórz tablicę MBR	<code>dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M</code>	Wymaż dysk zerami
<code>parted /dev/sda mkpart primary 1MiB 10GiB</code>	Utwórz partycję	<code>dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=1M</code>	Wymaż dysk losowymi danymi
<code>parted /dev/sda rm 1</code>	Usuń partycję 1	<code>dd if=backup.img of=/dev/sda bs=4M</code>	Przywróć obraz dysku
<code>parted /dev/sda resizepart 1 20GiB</code>	Zmień rozmiar partycji	<code>dd if=/dev/sda bs=512 count=1 hexdump -C</code>	Wyświetl MBR dysku

partprobe /dev/sda	Poinformuj jądro o zmianie tablicy partycji	wipefs -a /dev/sda	Usuń wszystkie sygnatury z dysku
partprobe	Przeładuj tablicę partycji wszystkich dysków	sgdisk --zap-all /dev/sda	Usuń tablicę partycji GPT
blkid	Wyświetl UUID i typy systemów plików	cfdisk /dev/sda	Interaktywny edytor partycji (TUI)
blkid /dev/sda1	UUID konkretnej partycji	sfdisk -d /dev/sda > layout.txt	Zapisz schemat partycji do pliku layout.txt
blkid -t TYPE=ext4	Znajdź partycje ext4	sfdisk /dev/sda < layout.txt	Przywróć schemat partycji z pliku layout.txt
df -h	Użycie dysku w czytelnej formie	sfdisk --backup /dev/sda	Kopia zapasowa tablicy partycji
df -hT	Użycie dysku z typem systemu plików		

15. LVM — Logical Volume Manager

59 komend

pvs	Podsumowanie wolumenów fizycznych (PV)	lvs	Podsumowanie wolumenów logicznych (LV)
pvdisplay	Szczegóły wolumenów fizycznych	lvdisplay	Szczegóły wolumenów logicznych
pvdisplay /dev/sdb	Szczegóły konkretnego PV	lvdisplay /dev/vgname/lvname	Szczegóły konkretnego LV
pvccreate /dev/sdb	Utwórz wolumen fizyczny	lvcreate -L 10G -n lvname vgname	Utwórz LV o rozmiarze 10GB
pvccreate /dev/sdb /dev/sdc	Utwórz kilka PV naraz	lvcreate -l 100%FREE -n lvname vgname	Użyj całej wolnej przestrzeni
pvrmove /dev/sdb	Usuń wolumen fizyczny	lvcreate -l 50%VG -n lvname vgname	Użyj 50% przestrzeni VG
pvresize /dev/sdb	Zmień rozmiar PV (po rozszerzeniu partycji)	lvcreate -l 100%PVS -n lvname vgname /dev/sdb	LV z konkretnego PV
pvmmove /dev/sdb	Przenieś dane z PV na inne	lvcreate --type mirror -m 1 -L 5G -n lvname vgname	Utwórz LV mirror
pvmmove /dev/sdb /dev/sdc	Przenieś dane między PV	lvcreate --type striped -i 2 -L 10G -n lvname vgname	Utwórz LV striped
pvsan	Skanuj w poszukiwaniu PV	lvcreate -s -L 1G -n snapname /dev/vgname/lvname	Utwórz snapshot LV
pvck /dev/sdb	Sprawdź metadane PV	lvcreate --thin -L 10G vgname/poolname	Utwórz cienki wolumen
vg	Podsumowanie grup wolumenów (VG)	lvcreate --thinpool poolname -L 20G vgname	Utwórz thin pool
vgdisplay	Szczegóły grup wolumenów	lvremove /dev/vgname/lvname	Usuń wolumen logiczny
vgdisplay vgname	Szczegóły konkretnej VG	lvremove -f /dev/vgname/lvname	Wymuś usunięcie LV
vgcreate vgname /dev/sdb	Utwórz grupę wolumenów	lvextend -L +5G /dev/vgname/lvname	Rozszerz LV o 5GB

vgcreate vgname /dev/sdb /dev/sdc	Utwórz VG z kilku PV	lvextend -L 20G /dev/vgname/lvname	Ustaw rozmiar LV na 20GB
vgcreate -s 16M vgname /dev/sdb	Utwórz VG z rozmiarem PE 16MB	lvextend -l +100%FREE /dev/vgname/lvname	Użyj całej wolnej przestrzeni
vgremove vgname	Usuń grupę wolumenów	lvextend -r -L +5G /dev/vgname/lvname	Rozszerz LV i system plików
vgextend vgname /dev/sdc	Dodaj PV do grupy wolumenów	lvreduce -L -2G /dev/vgname/lvname	Zmniejsz LV o 2GB (uwaga!)
vgreduce vgname /dev/sdc	Usuń PV z grupy wolumenów	lvresize -L 15G /dev/vgname/lvname	Zmień rozmiar LV do 15GB
vgrename oldname newname	Zmień nazwę grupy wolumenów	lvresize -r -L +5G /dev/vgname/lvname	Zmień rozmiar LV i system plików
vgchange -ay vgname	Aktywuj grupę wolumenów	lvrename vgname oldlv newlv	Zmień nazwę wolumenu logicznego
vgchange -an vgname	Dezaktywuj grupę wolumenów	lvchange -ay /dev/vgname/lvname	Aktywuj LV
vgscan	Skanuj w poszukiwaniu VG	lvchange -an /dev/vgname/lvname	Dezaktywuj LV
vgck vgname	Sprawdź metadane VG	lvconvert --merge /dev/vgname/snapname	Scal snapshot z oryginałem
vgexport vgname	Eksportuj VG (dla przeniesienia)	lvscan	Skanuj w poszukiwaniu LV
vgimport vgname	Importuj VG	lvmdiskscan	Skanuj dyski dla LVM
vgmerge target source	Scal dwie grupy wolumenów	dmsetup ls	Lista urządzeń device-mapper
vgsplit vgname newvgname /dev/sdc	Podziel VG	dmsetup info	Informacje o urządzeniach DM
vgmknodes vgname	Utwórz pliki urządzeń dla VG		

16. Systemy plików i montowanie

67 komend

mkfs.ext4 /dev/sdb1	Utwórz system plików ext4	cat /etc/fstab	Trwała konfiguracja montowania
mkfs.ext4 -L 'mylabel' /dev/sdb1	Utwórz ext4 z etykietą	mount column -t	Lista zamontowanych FS (sformatowana)
mkfs.ext4 -m 1 /dev/sdb1	Utwórz ext4 z 1% zarezerwowanym	tune2fs -l /dev/sdb1	Parametry systemu plików ext4
mkfs.xfs /dev/sdb1	Utwórz system plików XFS	tune2fs -L 'newlabel' /dev/sdb1	Zmień etykietę ext4
mkfs.xfs -L 'mylabel' /dev/sdb1	Utwórz XFS z etykietą	tune2fs -m 2 /dev/sdb1	Zmień zarezerwowane bloki na 2%
mkfs.xfs -f /dev/sdb1	Wymuś utworzenie XFS (nadpisz)	tune2fs -e remount-ro /dev/sdb1	Zachowanie przy bootach
mkfs.vfat /dev/sdb1	Utwórz system plików FAT32	tune2fs -j /dev/sdb1	Dodaj journaling do ext2
mkfs.ntfs /dev/sdb1	Utwórz system plików NTFS	tune2fs -i 30d /dev/sdb1	Interwał sprawdzenia co 30 dni
mkswap /dev/sdb2	Utwórz obszar wymiany (swap)	tune2fs -c 50 /dev/sdb1	Sprawdzaj co 50 montowań
swapon /dev/sdb2	Włącz obszar wymiany	dumpe2fs /dev/sdb1	Szczegółowe informacje o ext2/3/4

swapoff /dev/sdb2	Wyłącz obszar wymiany	dumpe2fs -h /dev/sdb1	Tylko nagłówków superbloku
swapon -s	Lista aktywnych obszarów wymiany	e2fsck -f /dev/sdb1	Sprawdź system plików ext
swapon -a	Włącz wszystkie swapy z /etc/fstab	e2fsck -p /dev/sdb1	Automatycznie napraw błędy
swapoff -a	Wyłącz wszystkie obszary wymiany	e2fsck -n /dev/sdb1	Sprawdź bez naprawiania
free -h	Sprawdź użycie swap	fsck /dev/sdb1	Sprawdź i napraw system plików
mount /dev/sdb1 /mnt	Montuj partycję	fsck -t ext4 /dev/sdb1	Sprawdź konkretny typ FS
mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt	Montuj z konkretnym typem FS	fsck -a /dev/sdb1	Automatycznie napraw
mount -t xfs /dev/sdb1 /mnt	Montuj XFS	fsck -n /dev/sdb1	Sprawdź bez naprawiania
mount -o ro /dev/sdb1 /mnt	Montuj tylko do odczytu	xfs_check /dev/sdb1	Sprawdź XFS (offline)
mount -o rw,noexec /dev/sdb1 /mnt	Montuj z opcjami	xfs_repair /dev/sdb1	Napraw XFS (offline)
mount -o remount,rw /mnt	Przemonuj z opcją rw	xfs_repair -n /dev/sdb1	Sprawdź XFS bez naprawy
mount -o remount,ro /	Przemonuj root jako ro	xfs_info /mnt	Informacje o zamontowanym XFS
mount UUID=xxx /mnt	Montuj po UUID	xfs_admin -l /dev/sdb1	Etykieta systemu plików XFS
mount LABEL=mylabel /mnt	Montuj po etykiecie	xfs_admin -L 'newlabel' /dev/sdb1	Zmień etykiety XFS
mount -a	Montuj wszystko z /etc/fstab	xfs_admin -U generate /dev/sdb1	Generuj nowy UUID dla XFS
umount /mnt	Odmontuj system plików	xfs_growfs /mnt	Rozszerz XFS (online)
umount /dev/sdb1	Odmontuj po urządzeniu	resize2fs /dev/sdb1	Rozszerz ext4 do maks. dostępnego rozmiaru
umount -l /mnt	Leniwie odmontuj (gdy zajęty)	resize2fs /dev/sdb1 20G	Rozszerz ext4 do 20GB
umount -f /mnt	Wymuś odmontowanie	resize2fs -M /dev/sdb1	Zmniejsz ext4 do minimum
findmnt	Lista zamontowanych systemów plików	e2label /dev/sdb1	Wyświetl etykiety ext4
findmnt /mnt	Informacje o konkretnym punkcie montowania	e2label /dev/sdb1 'newlabel'	Zmień etykiety ext4
findmnt -t xfs	Lista zamontowanych XFS	xfs_dump -l 0 -f /backup/xfs.dump /mnt	Kopia zapasowa XFS
findmnt --fstab	Systemy plików z /etc/fstab	xfs_restore -f /backup/xfs.dump /mnt	Przywróć kopie XFS
cat /proc/mounts	Aktualnie zamontowane systemy plików		

17. Archiwizacja i kompresja

54 komend

tar -cvf archive.tar /path	Utwórz archiwum tar	bunzip2 file.bz2	Alias dla bzip2 -d
-----------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

tar -cvzf archive.tar.gz /path	Utwórz archiwum gzip	xz file	Kompresuj plik xz
tar -cvjf archive.tar.bz2 /path	Utwórz archiwum bzip2	xz -d file.xz	Dekompresuj xz
tar -cvJf archive.tar.xz /path	Utwórz archiwum xz	unxz file.xz	Alias dla xz -d
tar -xvf archive.tar	Wyodrębnij archiwum tar	xz -l file.xz	Informacje o pliku xz
tar -xvzf archive.tar.gz	Wyodrębnij archiwum gzip	zcat file.gz	Wyświetl zawartość gzip bez dekompresji
tar -xvjf archive.tar.bz2	Wyodrębnij archiwum bzip2	bzcat file.bz2	Wyświetl zawartość bzip2 bez dekompresji
tar -xvJf archive.tar.xz	Wyodrębnij archiwum xz	xzcat file.xz	Wyświetl zawartość xz bez dekompresji
tar -xvf archive.tar -C /dest/	Wyodrębnij do katalogu	zgrep 'pattern' file.gz	Szukaj w skompresowanym pliku
tar -tvf archive.tar	Lista zawartości archiwum	zless file.gz	Przeglądaj skompresowany plik
tar -tvzf archive.tar.gz	Lista zawartości gzip archiwum	zip archive.zip file1 file2	Utwórz archiwum zip
tar -rvf archive.tar newfile	Dodaj plik do archiwum tar	zip -r archive.zip dir/	Zip katalogu rekurencyjnie
tar -uvf archive.tar file	Aktualizuj plik w archiwum	unzip archive.zip	Wyodrębnij archiwum zip
tar --delete -f archive.tar file	Usuń plik z archiwum	unzip archive.zip -d /dest/	Wyodrębnij do katalogu
tar --exclude='*.log' -czf arch.tar.gz /path	Archiwum z wykluczeniem	unzip -l archive.zip	Lista zawartości zip
tar --exclude-vcs -czf arch.tar.gz /path	Wyklucz pliki VCS	unzip -t archive.zip	Testuj integralność zip
tar -czf - /path ssh user@host 'cat > arch.tar.gz'	Archiwum przez SSH	unzip -o archive.zip	Nadpisz istniejące pliki
tar -czf arch.tar.gz --listed-incremental=snap.snar /path	Przyrostowy backup	zipinfo archive.zip	Szczegółowe informacje o zip
tar -czf arch.tar.gz --newer-mtime='2023-01-01' /path	Pliki nowsze niż data	cpio -o < file_list > archive.cpio	Utwórz archiwum cpio
gzip file	Kompresuj plik (zastąp)	cpio -id < archive.cpio	Wyodrębnij archiwum cpio
gzip -k file	Kompresuj (zachowaj oryginał)	cpio -t < archive.cpio	Lista zawartości cpio
gzip -d file.gz	Dekompresuj plik	find /path -print cpio -o > archive.cpio	Archiwum cpio przez find
gzip -9 file	Maksymalna kompresja	star -c -f archive.star /path	Utwórz archiwum star
gzip -l file.gz	Informacje o pliku gzip	lz4 file	Szybka kompresja lz4
gunzip file.gz	Dekompresuj gzip	lz4 -d file.lz4	Dekompresja lz4

bzip2 file	Kompresuj plik bzip2	zstd file	Kompresuj plik zstd
bzip2 -d file.bz2	Dekompresuj bzip2	zstd -d file.zst	Dekompresuj zstd

18. SSH i dostępy zdalny

ssh user@hostname	Połącz przez SSH z hostem	ssh-add -d ~/.ssh/id_rsa	Usuń klucz z agenta
ssh -p 2222 user@hostname	Połącz przez niestandardowy port	eval \$(ssh-agent)	Uruchom agenta SSH w bieżącym powłocie
ssh -i ~/.ssh/key.pem user@host	Połącz z konkretnym kluczem	cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys	Rzecznie dodaj klucz
ssh -v user@host	Tryb verbose (debugowanie)	chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys	Ustaw poprawne uprawnienia do authorized_keys
ssh -vvv user@host	Maksymalny verbose SSH	chmod 700 ~/.ssh/	Ustaw poprawne uprawnienia do katalogu .ssh
ssh -X user@host	Połącz z przekazywaniem X11	cat /etc/ssh/sshd_config	Konfiguracja serwera SSH
ssh -A user@host	Połącz z forwarding agenta SSH	sshd -t	Sprawdź poprawność konfiguracji sshd
ssh -L 8080:localhost:80 user@host	Tunel lokalny (local forward)	sshd -T	Wyświetl pełną konfigurację sshd
ssh -R 8080:localhost:80 user@host	Tunel zdalny (remote forward)	ssh-keyscan hostname	Pobierz klucze publiczne hosta
ssh -D 1080 user@host	Dynamiczny proxy SOCKS5	ssh-keyscan -H hostname >> ~/.ssh/known_hosts	Dodaj klucz hosta do known_hosts
ssh -N -f -L 8080:localhost:80 user@host	Tunel bez powłoki w tle	scp file user@host:/path	Kopiuje plik na zdalny host
ssh -t user@host 'command'	Wykonaj komendę przez SSH	scp user@host:/path/file .	Kopiuje plik ze zdalnego hosta
ssh -o StrictHostKeyChecking=no user@host	Pomijaj sprawdzanie klucza hosta	scp -r dir/ user@host:/path/	Kopiuje katalog na zdalny host
ssh -o ConnectTimeout=10 user@host	Limit czasu połączenia 10s	scp -P 2222 file user@host:/path	scp na niestandardowym porcie
ssh -o PasswordAuthentication=no user@host	Tylko klucze (bez hasła)	scp -i key.pem file user@host:/path	scp z konkretnym kluczem
ssh -J jumphost user@target	Skok przez host pośredni (ProxyJump)	sftp user@host	Interaktywny transfer SFTP
ssh-keygen -t rsa -b 4096	Generuj klucz RSA 4096 bit	sftp -P 2222 user@host	SFTP na niestandardowym porcie
ssh-keygen -t ed25519	Generuj klucz Ed25519 (zalecany)	sftp -i key.pem user@host	SFTP z konkretnym kluczem

ssh-keygen -t ecdsa -b 521	Generuj klucz ECDSA 521 bit	rsync -avz -e ssh src/ user@host:dst/	Rsync przez SSH
ssh-keygen -f ~/.ssh/mykey	Generuj klucz do konkretnego pliku	rsync -avz --progress src/ user@host:dst/	Rsync z postępem
ssh-keygen -p -f ~/.ssh/id_rsa	Zmień hasło klucza prywatnego	ssh-agent bash	Uruchom powłokę z nowym agentem SSH
ssh-keygen -y -f ~/.ssh/id_rsa	Wyświetl klucz publiczny z prywatnego	ssh -o BatchMode=yes user@host	Tryb wsadowy (bez interakcji)
ssh-keygen -l -f ~/.ssh/id_rsa.pub	Wyświetl fingerprint klucza	ssh -o PreferredAuthentications=publickey user@host	Tylko klucz publiczny
ssh-keygen -R hostname	Usuń klucz hosta z known_hosts	systemctl reload sshd	Przeładuj konfigurację sshd
ssh-copy-id user@host	Kopiuje klucz publiczny do hosta	systemctl restart sshd	Zrestartuj serwer SSH
ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@host	Kopiuje konkretny klucz	cat ~/.ssh/config	Wyświetl konfigurację klienta SSH
ssh-add ~/.ssh/id_rsa	Dodaj klucz do agenta SSH	ssh-keygen -A	Generuj brakujące klucze hosta (jako root)
ssh-add -l	Lista kluczy w agencie SSH	ssh-keyscan -t rsa hostname >> known_hosts	Dodaj klucz RSA hosta

19. Cron i harmonogramowanie zadań

50 komend

crontab -l	Lista cron zadań bieżącego użytkownika	systemd-run --on-calendar='*- * - * 02:00:00' /bin/backup.sh	Jednorazowy timer
crontab -e	Edytuj cron zadania	systemd-run --on-active=1h /bin/task.sh	Wykonaj po 1 godzinie
crontab -r	Usuń wszystkie cron zadania	at 14:30	Zaplanuj zadanie na 14:30 dzisiaj
crontab -l -u user	Lista cron zadań konkretnego użytkownika (root)	at now + 1 hour	Zaplanuj zadanie za 1 godzinę
crontab -e -u user	Edytuj cron zadania jako root dla innego użytkownika	at midnight	Zaplanuj zadanie o północy
crontab -r -u user	Usuń cron zadania użytkownika (jako root)	at -l	Lista zaplanowanych zadań at
cat /etc/crontab	Systemowy plik crontab	atq	Alias dla at -l
ls /etc/cron.d/	Pliki cron dla poszczególnych aplikacji	at -d JOB_ID	Usuń zadanie at
ls /etc/cron.daily/	Skrypty cron uruchamiane codziennie	atrm JOB_ID	Alias dla at -d
ls /etc/cron.weekly/	Skrypty cron uruchamiane co tydzień	at -c JOB_ID	Wyświetl polecenie zadania at
ls /etc/cron.monthly/	Skrypty cron uruchamiane co miesiąc	batch	Zaplanuj zadanie gdy load < 1.5
ls /etc/cron.hourly/	Skrypty cron uruchamiane co godzinę	cat /etc/at.allow	Lista użytkowników z prawem at
cat /var/spool/cron/username	Plik cron konkretnego użytkownika	cat /etc/at.deny	Lista użytkowników bez prawa at

<code>cat /etc/cron.allow</code>	Lista użytkowników z prawem cron	<code># Przykład cron: 0 2 * * * /backup.sh</code>	Codziennie o 2:00
<code>cat /etc/cron.deny</code>	Lista użytkowników bez prawa cron	<code># Przykład cron: */15 * * * * /check.sh</code>	Co 15 minut
<code>run-parts /etc/cron.daily</code>	Rzecznicie uruchom zadania daily	<code># Przykład cron: 0 9-17 * * 1-5 /cmd</code>	Co godzinę w godzinach pracy
<code>anacron -f -n</code>	Uruchom anacron natychmiast	<code># Przykład cron: @reboot /startup.sh</code>	Przy starcie systemu
<code>cat /etc/anacrontab</code>	Konfiguracja anacron	<code># Przykład cron: @daily /daily.sh</code>	Raz dziennie
<code>systemctl list-timers</code>	Lista timerów systemd	<code># Przykład cron: @weekly /weekly.sh</code>	Raz w tygodniu
<code>systemctl list-timers --all</code>	Wszystkie timery (w tym nieaktywne)	<code># Przykład cron: @monthly /monthly.sh</code>	Raz w miesiącu
<code>systemctl status timer-name.timer</code>	Status konkretnego timera	<code># Pole 1: minuty (0-59)</code>	Składnia cron — minuty
<code>systemctl enable myapp.timer</code>	Włącz timer systemd	<code># Pole 2: godziny (0-23)</code>	Składnia cron — godziny
<code>systemctl start myapp.timer</code>	Uruchom timer systemd	<code># Pole 3: dzień miesiąca (1-31)</code>	Składnia cron — dzień miesiąca
<code>systemctl stop myapp.timer</code>	Zatrzymaj timer systemd	<code># Pole 4: miesiąc (1-12)</code>	Składnia cron — miesiąc
<code>cat /etc/systemd/system/myapp.timer</code>	Plik konfiguracji timera	<code># Pole 5: dzień tygodnia (0-7, 0=ndz)</code>	Składnia cron — dzień tygodnia

20. Logowanie i monitorowanie systemu

68 komend

<code>journalctl</code>	Wszystkie logi systemd journal	<code>ausearch -ua user</code>	Zdarzenia audytu dla użytkownika
<code>journalctl -xe</code>	Ostatnie logi z wyjaśnieniami	<code>ausearch -x /usr/sbin/sshd</code>	Zdarzenia audytu dla programu
<code>journalctl -b</code>	Logi bieżącego uruchomienia	<code>ausearch --start today</code>	Zdarzenia audytu z dzisiaj
<code>journalctl -u sshd</code>	Logi usługi SSH	<code>aureport</code>	Raport ogólny z logów audytu
<code>journalctl -f</code>	Śledzenie logów na żywo	<code>aureport -l</code>	Raport logowa
<code>journalctl -p err</code>	Logi o priorytecie error	<code>aureport -u</code>	Raport użytkowników
<code>journalctl --since 'today'</code>	Logi z dzisiaj	<code>aureport -f</code>	Raport dostępu do plików
<code>journalctl --since '1 hour ago'</code>	Logi z ostatniej godziny	<code>aureport -n</code>	Raport anomalii
<code>journalctl -o verbose</code>	Verbose format logów	<code>aureport --summary</code>	Podsumowanie audytu
<code>journalctl --disk-usage</code>	Rozmiar logów journal	<code>systemctl status auditd</code>	Status usługi auditd
<code>journalctl --vacuum-size=100M</code>	Ogranicz logi do 100MB	<code>auditctl -l</code>	Lista aktywnych reguł audytu
<code>dmesg</code>	Komunikaty jądra systemu	<code>auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes</code>	Monitoruj zmiany w /etc/passwd

<code>dmesg grep error</code>	Błądy w logach jędra	<code>auditctl -w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_changes</code>	Monitoruj sudoers
<code>dmesg -T</code>	Komunikaty jędra z czytelnym czasem	<code>auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S execve -k cmd_exec</code>	Loguj wykonywanie komend
<code>dmesg -H</code>	Czytelny format dmesg	<code>auditctl -D</code>	Usuń wszystkie reguły audytu
<code>dmesg --level=err,warn</code>	Tylko błędy i ostrzeżenia jędra	<code>cat /etc/audit/audit.rules</code>	Trwałe reguły audytu
<code>dmesg -w</code>	Nadanie nowych komunikatów jędra	<code>cat /etc/audit/auditd.conf</code>	Konfiguracja demona auditd
<code>dmesg -c</code>	Wyczyść bufor ring jędra	<code>logrotate -f /etc/logrotate.conf</code>	Wymuś rotację logów
<code>cat /var/log/messages</code>	Główny log systemu (syslog)	<code>logrotate -d /etc/logrotate.conf</code>	Testuj konfigurację logrotate
<code>cat /var/log/secure</code>	Logi bezpieczeństwa i uwierzytelniania	<code>cat /etc/logrotate.conf</code>	Globalna konfiguracja logrotate
<code>cat /var/log/auth.log</code>	Logi autoryzacji (Debian/Ubuntu)	<code>ls /etc/logrotate.d/</code>	Konfiguracje logrotate aplikacji
<code>cat /var/log/cron</code>	Logi zadań cron	<code>rsyslogd -N1</code>	Sprawdź konfigurację rsyslog
<code>cat /var/log/maillog</code>	Logi serwera poczty	<code>cat /etc/rsyslog.conf</code>	Konfiguracja rsyslog
<code>cat /var/log/audit/audit.log</code>	Logi audytu systemu (SELinux/auditd)	<code>systemctl restart rsyslog</code>	Zrestartuj rsyslog
<code>cat /var/log/boot.log</code>	Logi procesu rozruchu	<code>sar -u 1 5</code>	Statystyki CPU co sekundę, 5 razy
<code>tail -f /var/log/messages</code>	Nadanie logów systemowych	<code>sar -r 1 5</code>	Statystyki pamięci co sekundę
<code>tail -f /var/log/secure</code>	Nadanie logów bezpieczeństwa	<code>sar -d 1 5</code>	Statystyki I/O dysku
<code>grep 'Failed password' /var/log/secure</code>	Nieudane próby SSH	<code>sar -n DEV 1 5</code>	Statystyki sieci
<code>grep 'Accepted' /var/log/secure</code>	Udane logowania SSH	<code>sar -b 1 5</code>	Statystyki I/O blokowego
<code>logger 'Test message'</code>	Wyślij wiadomość do syslog	<code>sar -A</code>	Wszystkie statystyki sar
<code>logger -p user.err 'Error message'</code>	Log z priorytetem error	<code>iostat -x 1</code>	Rozszerzone statystyki I/O co sekundę
<code>logger -t myapp 'Application log'</code>	Log z tagiem aplikacji	<code>iostat -d 1 5</code>	Statystyki dysku co sekundę
<code>ausearch -m LOGIN</code>	Zdarzenia logowania w audycie	<code>mpstat -P ALL 1</code>	Statystyki CPU per rdzeń
<code>ausearch -m USER_AUTH</code>	Zdarzenia uwierzytelniania	<code>vmstat 1 5</code>	Statystyki VM co sekundę

21. Boot i GRUB

69 komend

<code>cat /etc/default/grub</code>	Konfiguracja GRUB	<code>sysctl -p</code>	Załaduj parametry z /etc/sysctl.conf
------------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------------------

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg	Generuj konfigurację GRUB2 (BIOS)	sysctl -p /etc/sysctl.d/99-custom.conf	Załaduj konkretny plik sysctl
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg	Generuj konfigurację GRUB2 (UEFI)	cat /etc/sysctl.conf	Trwałe parametry jądra
grub2-install /dev/sda	Zainstaluj GRUB2 na dysku (BIOS)	cat /etc/sysctl.d/	Katalog z plikami sysctl
grub2-install --target=x86_64-efi	Zainstaluj GRUB2 dla UEFI	echo 'net.ipv4.ip_forward=1' > /etc/sysctl.d/99-ip.conf	Trwałe włączenie forwardingu
grub2-set-default 0	Ustaw domyślny wpis GRUB (index)	modprobe module_name	Załaduj moduł jądra
grub2-set-default 'CentOS'	Ustaw domyślny wpis GRUB (nazwa)	modprobe -r module_name	Usuń moduł jądra
grub2-editenv list	Wyświetl zmienne środowiskowe GRUB	modprobe --force module	Wymuś załadowanie modułu
grub2-reboot 1	Uruchom raz z konkretnym wpisem GRUB	lsmod	Lista załadowanych modułów jądra
ls /boot/grub2/	Zawartość katalogu GRUB2	modinfo module_name	Informacje o module jądra
cat /boot/grub2/grub.cfg	Pełna konfiguracja GRUB2 (generowana)	depmod -a	Odśwież zależności modułów
ls /boot/	Zawartość katalogu /boot	insmod /path/to/module.ko	Załaduj moduł z pliku
ls -la /boot/vmlinuz*	Zainstalowane jądra Linux	rmmod module_name	Usuń moduł jądra
ls -la /boot/initramfs*	Pliki initramfs	cat /etc/modules-load.d/	Moduły ładowane automatycznie
uname -r	Bieżąca wersja jądra	echo 'module_name' > /etc/modules-load.d/mymod.conf	Załaduj moduł przy starcie
uname -a	Wszystkie informacje o jądrze	cat /etc/modprobe.d/	Konfiguracja modprobe
uname -m	Architektura systemu	systemctl get-default	Domyślny target systemd
rpm -qa kernel	Lista zainstalowanych jąder	systemctl set-default multi-user.target	Tryb konsolowy domyślny
dnf list installed kernel	Zainstalowane jądra (DNF)	systemctl set-default graphical.target	Tryb graficzny domyślny
dnf install kernel	Zainstaluj nowe jądro	systemctl rescue	Tryb ratunkowy
dnf remove kernel-OLD_VERSION	Usuń stare jądro	systemctl emergency	Tryb awaryjny
dracut --force	Regeneruj initramfs	init 3	Przełącz na runlevel 3 (tekstowy)
dracut --force /boot/initramfs-\$(uname -r).img \$(uname -r)	Regeneruj dla bieżącego jądra	init 5	Przełącz na runlevel 5 (graficzny)
dracut -v --force	Regeneruj initramfs z verbose	init 1	Tryb jednego użytkownika
lsinitrd /boot/initramfs-\$(uname -r).img	Lista zawartości initramfs	init 0	Wyłącz system
lsinitrd /boot/initramfs-\$(uname -r).img grep module	Moduły w initramfs	init 6	Zrestartuj system

dracut --add-drivers 'megaraid_sas' --force	Dodaj sterownik do initramfs	shutdown -h now	Natychmiastowe wyłączenie
dmesg grep -i kernel	Komunikaty jądra o sobie	shutdown -h +10	Wyłącz za 10 minut
cat /proc/cmdline	Parametry uruchomienia jądra	shutdown -r now	Natychmiastowy restart
cat /proc/version	Wersja jądra i kompilator	shutdown -c	Anuluj zaplanowane wyłączenie
cat /proc/sys/kernel/hostname	Nazwa hosta z /proc	reboot	Zrestartuj system
sysctl -a	Wszystkie parametry jądra	poweroff	Wyłącz system
sysctl -a grep net.ipv4.ip_forward	Sprawdź forwarding IP	halt	Zatrzymaj system
sysctl net.ipv4.ip_forward	Konkretny parametr jądra	sync	Wyflushuj bufor systemu plików
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1	Tymczasowo włącz forwarding IP		

22. NFS i Autofs

35 komend

showmount -e server	Wyświetl eksportowane udziały NFS	nfsstat	Statystyki NFS
showmount -a server	Pokaż klientów montujących udziały	nfsstat -c	Statystyki klienta NFS
mount -t nfs server:/share /mnt	Montuj udział NFS	nfsstat -s	Statystyki serwera NFS
mount -t nfs4 server:/share /mnt	Montuj udział NFS v4	firewall-cmd --add-service=nfs --permanent	Otwórz porty NFS
mount -o ro,soft server:/share /mnt	Montuj NFS tylko do odczytu	firewall-cmd --add-service=rpc-bind --permanent	Otwórz porty rpcbind
mount -o nosuid,noexec server:/share /mnt	Bezpieczne opcje NFS	firewall-cmd --add-service=mountd --permanent	Otwórz porty mountd
umount /mnt	Odmontuj NFS	cat /etc/auto.master	Główna mapa autofs
cat /etc/exports	Konfiguracja eksportów NFS (serwer)	cat /etc/auto.misc	Mapa dodatkowa autofs
exportfs -a	Eksportuj wszystkie udziały NFS	systemctl enable --now autofs	Uruchom autofs
exportfs -r	Przeładuj konfigurację eksportów	systemctl restart autofs	Zrestartuj autofs
exportfs -v	Verbose lista eksportów	automount -f -v	Uruchom automount verbose
exportfs -ua	Dezeksportuj wszystko	ls /mnt/nfs/share	Wyzwól automatyczne montowanie
exportfs server:/share	Eksportuj konkretny udział	cat /etc/auto.master.d/nfs.autofs	Niestandardowa mapa autofs
exportfs -s	Lista aktywnych eksportów	# /mnt/nfs /etc/auto.nfs	Przykład wpisu auto.master
systemctl enable --now nfs-server	Uruchom serwer NFS	# share -rw,soft server:/share	Przykład wpisu mapy autofs
systemctl status nfs-server	Status serwera NFS	# /- /etc/auto.direct	Bezpośrednia mapa autofs

systemctl enable --now rpcbind	Uruchom rpcbind (NFS v3)	# /mnt/direct -rw server:/share	Bezpo■rednie montowanie autofs
rpcinfo -p server	Informacje RPC z serwera		

■ 23. Kontenery Podman

114 komend

podman --version	Wersja Podmana	podman exec container ls /app	Wykonaj komend■ w kontenerze
podman info	Informacje o konfiguracji Podmana	podman exec -u root container id	Wykonaj jako root
podman images	Lista lokalnych obrazów	podman logs container	Logi kontenera
podman images -a	Wszystkie obrazy (w tym po■rednie)	podman logs -f container	■led■ logi kontenera
podman pull image:tag	Pobierz obraz z rejestru	podman logs --tail 50 container	Ostatnie 50 linii logów
podman pull registry.access.redhat.com/ubi8/ubi	Pobierz obraz UBI	podman inspect container	Szczegó■y kontenera JSON
podman push image:tag	Wypchnij obraz do rejestru	podman inspect -f '{{.State.Running}}' cont	Pole ze szczegó■ów kontenera
podman rmi image	Usu■ lokalny obraz	podman top container	Procesy wewn■trz kontenera
podman rmi -a	Usu■ wszystkie lokalne obrazy	podman stats container	Statystyki zasobów kontenera
podman rmi -f image	Wymu■ usunięcie obrazu	podman stats --no-stream	Jednorazowe statystyki
podman image inspect image	Szczegó■y obrazu	podman diff container	Zmiany w systemie plików kontenera
podman image history image	Historia warstw obrazu	podman commit container newimage	Utwórz obraz z kontenera
podman image prune	Usu■ nieu■ywane obrazy	podman cp src container:/dst	Kopiuj pliki do kontenera
podman image prune -a	Usu■ wszystkie nieu■ywane obrazy	podman cp container:/src dst	Kopiuj pliki z kontenera
podman tag src:tag dst:tag	Zmie■ tag obrazu	podman pause container	Wstrzymaj procesy kontenera
podman save image -o file.tar	Zapisz obraz do pliku tar	podman unpause container	Wznów procesy kontenera
podman load -i file.tar	Za■aduj obraz z pliku tar	podman rename oldname newname	Zmie■ nazw■ kontenera
podman search nginx	Szukaj obrazu w rejestrach	podman port container	Mapowania portów kontenera
podman search --filter stars=10 nginx	Szukaj z filtrem	podman network ls	Lista sieci Podman
podman search --list-tags registry/image	Lista tagów obrazu	podman network create mynet	Utwórz sie■

<code>podman run image</code>	Uruchom kontener	<code>podman network rm mynet</code>	Usuń sieć
<code>podman run -it image /bin/bash</code>	Interaktywny kontener z bash	<code>podman network inspect mynet</code>	Szczegóły sieci
<code>podman run -d image</code>	Uruchom kontener w tle (detach)	<code>podman network connect mynet container</code>	Podłącz kontener do sieci
<code>podman run --name mycontainer image</code>	Uruchom z konkretną nazwą	<code>podman network disconnect mynet container</code>	Odłącz kontener od sieci
<code>podman run -p 8080:80 image</code>	Mapuj port 8080 -> 80	<code>podman volume ls</code>	Lista wolumenów Podman
<code>podman run -v /host:/container image</code>	Montuj wolumen host	<code>podman volume create myvol</code>	Utwórz wolumen
<code>podman run -v myvol:/data image</code>	Montuj nazwany wolumen	<code>podman volume rm myvol</code>	Usuń wolumen
<code>podman run -e VAR=value image</code>	Ustaw zmienną środowiskową	<code>podman volume inspect myvol</code>	Szczegóły wolumenu
<code>podman run --env-file /path/to/.env image</code>	Zmienne z pliku	<code>podman volume prune</code>	Usuń nieużywane wolumeny
<code>podman run --rm image</code>	Usuń kontener po zakończeniu	<code>podman build -t myimage:tag .</code>	Zbuduj obraz z Containerfile
<code>podman run --restart=always image</code>	Polityka restartu	<code>podman build -f Containerfile -t myimage .</code>	Podaj nazwę pliku
<code>podman run --restart=on-failure:3 image</code>	Restartuj max 3 razy przy bledzie	<code>podman build --no-cache -t myimage .</code>	Buduj bez cache
<code>podman run -u user image</code>	Uruchom jako konkretny użytkownik	<code>podman build --build-arg KEY=val -t img .</code>	Zmienne build
<code>podman run --privileged image</code>	Uprzywilejowany kontener	<code>cat Containerfile</code>	Wyświetl plik budowania kontenera
<code>podman run --cap-add NET_ADMIN image</code>	Dodaj capability	<code>podman generate systemd --new --name container</code>	Generuj unit systemd
<code>podman run --cap-drop ALL image</code>	Usuń wszystkie capabilities	<code>podman generate systemd --files --name container</code>	Generuj do pliku
<code>podman run --memory 512m image</code>	Ogranicz pamięć	<code>podman play kube pod.yaml</code>	Uruchom z pliku YAML (k8s-like)
<code>podman run --cpus 1.5 image</code>	Ogranicz CPU	<code>podman generate kube container</code>	Generuj YAML dla kontenera
<code>podman run --network host image</code>	Użyj sieci hosta	<code>podman pod ls</code>	Lista podów
<code>podman run --network none image</code>	Brak sieci	<code>podman pod create --name mypod</code>	Utwórz pod
<code>podman run --hostname myhost image</code>	Ustaw hostname kontenera	<code>podman pod rm mypod</code>	Usuń pod

podman ps	Lista działających kontenerów	podman pod start mypod	Uruchom pod mypod
podman ps -a	Lista wszystkich kontenerów	podman pod stop mypod	Zatrzymaj pod mypod
podman ps -q	Tylko ID działających kontenerów	podman pod stats mypod	Statystyki poda mypod
podman ps -qa	Tylko ID wszystkich kontenerów	podman pod inspect mypod	Szczegóły poda mypod
podman ps --format 'table {{.ID}} {{.Names}}'	Niestandardowy format ps	podman run --pod mypod image	Uruchom kontener w podzie mypod image
podman stop container	Zatrzymaj kontener (SIGTERM)	podman system prune	Usuń nieużywane zasoby
podman stop -t 0 container	Natychmiastowe zatrzymanie	podman system prune -a	Usuń wszystkie nieużywane zasoby
podman start container	Uruchom zatrzymany kontener	podman system df	Użycie dysku przez Podman
podman restart container	Zrestartuj kontener	podman system reset	Resetuj stan Podmana
podman kill container	Wyślij sygnał do kontenera (SIGKILL)	podman login registry.redhat.io	Zaloguj się do rejestru
podman kill -s SIGHUP container	Wyślij konkretny sygnał	podman logout registry.redhat.io	Wyloguj się z rejestru
podman rm container	Usuń kontener	cat /etc/containers/registries.conf	Konfiguracja rejestrów
podman rm -f container	Wymuś usunięcie kontenera	cat /etc/containers/storage.conf	Konfiguracja przechowywania
podman rm -a	Usuń wszystkie zatrzymane kontenery	podman unshare	Wejdź w przestrzeń nazw użytkownika
podman container prune	Usuń zatrzymane kontenery	podman machine init	Inicjalizuj VM Podmana (macOS/Win)
podman exec -it container /bin/bash	Wykonaj bash w kontenerze	podman machine start	Uruchom VM Podmana

■ 24. Informacje o systemie

uname -a	Wszystkie informacje o systemie	lspci -k	Sterowniki dla urządzeń PCI
uname -r	Wersja jądra	lspci grep -i vga	Karta graficzna
uname -m	Architektura procesora	lspci grep -i eth	Kontrolery sieciowe
uname -n	Nazwa hosta sieciowego	lspci grep -i storage	Kontrolery pamięci masowej
uname -s	Nazwa systemu operacyjnego	lsusb	Lista urządzeń USB
uname -v	Wersja jądra (data kompilacji)	lsusb -v	Verbose informacje o USB
cat /etc/os-release	Informacje o dystrybucji Linux	lsusb -t	Drzewo topologii USB
cat /etc/redhat-release	Wersja Red Hat/CentOS/RHEL	hwinfo --short	Krótkie informacje o sprzęcie
cat /etc/centos-release	Wersja CentOS	inxi -Fxz	Pełne informacje o systemie

<code>hostnamectl</code>	Informacje o hoście i OS	<code>uptime</code>	Czas działania systemu
<code>lscpu</code>	Informacje o procesorze	<code>uptime -p</code>	Czytelny czas działania
<code>lscpu -e</code>	Szczegółowe informacje o CPU	<code>cat /proc/uptime</code>	Czas działania w sekundach
<code>cat /proc/cpuinfo</code>	Surowe informacje o CPU z /proc	<code>w</code>	Zalogowani użytkownicy i load
<code>nproc</code>	Liczba dostępnych procesorów	<code>top -bn1 head -3</code>	Szybkie informacje o systemie
<code>lsmem</code>	Informacje o pamięci RAM	<code>cat /proc/loadavg</code>	Load average
<code>lsmem -a</code>	Wszystkie zakresy pamięci	<code>vmstat</code>	Statystyki maszyny wirtualnej
<code>cat /proc/meminfo</code>	Surowe informacje o pamięci	<code>iostat</code>	Statystyki I/O
<code>free -h</code>	Użycie pamięci RAM i swap	<code>mpstat -P ALL</code>	Statystyki procesorów
<code>free -m</code>	Pamięć w megabajtach	<code>sar -u 1 3</code>	Użycie CPU (3 pomiary)
<code>dmidecode -t memory</code>	Informacje o modułach RAM (root)	<code>numactl --hardware</code>	Informacje o architekturze NUMA
<code>dmidecode -t processor</code>	Informacje o procesorze (root)	<code>lsnuma</code>	Lista węzłów NUMA
<code>dmidecode -t bios</code>	Informacje o BIOS (root)	<code>cat /sys/class/dmi/id/product_name</code>	Nazwa produktu z DMI
<code>dmidecode -t system</code>	Informacje o systemie (root)	<code>cat /sys/class/dmi/id/sys_vendor</code>	Producent systemu
<code>dmidecode -t baseboard</code>	Informacje o płycie głównej	<code>cat /sys/class/dmi/id/bios_version</code>	Wersja BIOS
<code>lshw</code>	Szczegółowe informacje o sprzęcie	<code>ipmitool chassis status</code>	Status obudowy (IPMI)
<code>lshw -short</code>	Krótkie podsumowanie sprzętu	<code>ipmitool sdr list</code>	Czujniki sprzętowe (IPMI)
<code>lshw -class network</code>	Informacje o karcie sieciowej	<code>sensors</code>	Temperatura i napięcia (lm-sensors)
<code>lshw -class disk</code>	Informacje o dyskach	<code>sensors-detect</code>	Wykryj czujniki sprzętowe
<code>lspci</code>	Lista urządzeń PCI	<code>hdparm -I /dev/sda grep Speed</code>	Prędkość dysku
<code>lspci -v</code>	Verbose informacje o PCI	<code>cat /sys/block/sda/queue/rotational</code>	Sprawdź czy SSD (0) czy HDD (1)

25. Zmienne środowiskowe i powłoka

80 komend

<code>env</code>	Wyświetl wszystkie zmienne środowiskowe	<code>!!</code>	Powtórz ostatnią komendę
<code>printenv</code>	Wyświetl wszystkie zmienne	<code>!n</code>	Powtórz komendę numer n z historii
<code>printenv PATH</code>	Wyświetl konkretną zmienną	<code>!string</code>	Powtórz ostatnią komendę zaczynając się od string
<code>echo \$VARIABLE</code>	Wartość zmiennej	<code>Ctrl+R</code>	Wsteczne przeszukiwanie historii
<code>export VAR=value</code>	Eksportuj zmienną do środowiska	<code>echo \$HISTSIZE</code>	Rozmiar historii w pamięci
<code>unset VAR</code>	Usuń zmienną środowiskową	<code>echo \$HISTFILE</code>	Plik historii poleceń
<code>set</code>	Wyświetl zmienne i funkcje powłoki	<code>echo \$HISTFILESIZE</code>	Rozmiar pliku historii
<code>set -x</code>	Tryb debugowania powłoki (echo komend)	<code>echo \$SHELL</code>	Bieżąca powłoka
<code>set +x</code>	Wyłącz tryb debugowania	<code>echo \$BASH_VERSION</code>	Wersja bash
<code>set -e</code>	Zakończ przy błądzie	<code>echo \$PS1</code>	Prompt powłoki (PS1)
<code>set -u</code>	Błąd przy niezdefiniowanej zmiennej	<code>alias ll='ls -alh'</code>	Utwórz alias

set -o pipefail	Blokuj dowolny element potoku zawieszanie	alias	Lista wszystkich aliasów
readonly VAR=value	Zmienna tylko do odczytu	unalias ll	Usuń alias
declare -r VAR=value	Deklaruj zmienną jako readonly	type ll	Sprawdź co robi alias/komenda
declare -i NUM=5	Deklaruj zmienną jako integer	which bash	Ścieżka do bash
declare -a ARRAY	Deklaruj tablicę	which python3	Ścieżka do python3
declare -A MAP	Deklaruj tablicę asocjacyjną	whereis bash	Lokalizacje pliku bash
declare -x VAR	Eksportuj zmienną (jak export)	hash	Cache lokalizacji komend
declare -p VAR	Wyświetl atrybuty i wartość zmiennej	hash -r	Wyczyść cache komend
ARRAY=(a b c)	Utwórz tablicę	command -v ls	Sprawdź czy komenda istnieje
echo \${ARRAY[0]}	Pierwszy element tablicy	complete	Lista completions
echo \${ARRAY[@]}	Wszystkie elementy tablicy	compgen -c	Lista wszystkich dostępnych komend
echo \${#ARRAY[@]}	Liczba elementów tablicy	compgen -a	Lista wszystkich aliasów
source /path/to/script.sh	Uruchom skrypt w bieżącej powłoce	bind -P	Lista powiązań klawiszy
. /path/to/script.sh	Alias dla source	xargs -I{} cmd {}	Przekaz argumenty do komendy
bash -c 'command'	Uruchom komendę w bash	xargs -n 1 cmd	Uruchom cmd dla każdego argumentu
bash -n script.sh	Sprawdź składnię skryptu bez wykonania	xargs -P 4 cmd	Uruchom równoległe 4 procesy
bash -x script.sh	Debuguj skrypt (wyświetlaj komendy)	seq 1 10	Generuj sekwencję 1-10
bash -v script.sh	Verbose — wyświetlaj wiersze przed wykonaniem	seq -w 01 10	Sekwencja z zerami wiodącymi
cat ~/.bashrc	Konfiguracja interaktywna bash	yes 'text'	Wypisuj tekst w nieskończoność
cat ~/.bash_profile	Profil logowania bash	true	Zawsze zwraca 0 (sukces)
cat ~/.bash_logout	Skrypt przy wylogowaniu	false	Zawsze zwraca 1 (błąd)
cat /etc/profile	Globalny profil powłoki	:	Komenda no-op (true)
cat /etc/bashrc	Globalna konfiguracja bashrc	echo \$\$	PID bieżącej powłoki
ls /etc/profile.d/	Pliki profilu dla wszystkich użytkowników	echo \$?	Kod wyjścia ostatniej komendy
source ~/.bashrc	Przeładuj konfigurację bash	echo \$!	PID ostatniego procesu tła
history	Historia komend	echo \$0	Nazwa bieżącego skryptu
history tail -20	Ostatnie 20 komend	echo \$#	Liczba argumentów skryptu
history -c	Wyczyść historię	echo \$@	Wszystkie argumenty skryptu
history -w	Zapisz historię do pliku	echo \$*	Wszystkie argumenty jako jeden string

26. Wyszukiwanie plików

57 komend

find / -name 'file.txt'	Szukaj pliku po nazwie	find . -nogroup	Pliki bez grupy
find . -name '*.log'	Szukaj plików .log	find . -empty	Puste pliki i katalogi
find . -iname '*.Log'	Szukaj bez rozróżniania wielkości	find . -maxdepth 2 -name '*.conf'	Szukaj do głębokości 2
find / -type f -name 'file'	Szukaj tylko plików	find . -mindepth 2 -name '*.conf'	Szukaj od głębokości 2

<code>find / -type d -name 'dir'</code>	Szukaj tylko katalogów	<code>find . ! -name '*.txt'</code>	Pliki NIE kończące się na .txt
<code>find / -type l</code>	Szukaj dowiązań symbolicznych	<code>find . -name '*.log' -o -name '*.txt'</code>	Pliki .log lub .txt
<code>find / -type b</code>	Szukaj plików blokowych	<code>find . -name '*.log' -a -size +1M</code>	Pliki .log większe niż 1MB
<code>find / -type c</code>	Szukaj plików znakowych	<code>find . -name '*.tmp' -delete</code>	Znajdź i usuń pliki .tmp
<code>find . -size +100M</code>	Pliki większe niż 100MB	<code>find . -name '*.log' -exec rm {} \;</code>	Usuń każdy znaleziony plik
<code>find . -size -10k</code>	Pliki mniejsze niż 10KB	<code>find . -name '*.log' -exec rm {} +</code>	Usuń wszystkie naraz
<code>find . -size +1G</code>	Pliki większe niż 1GB	<code>find . -name '*.txt' -exec grep 'pattern' {} \;</code>	Grep w znalezionych
<code>find . -size 512c</code>	Pliki dokładnie 512 bajtów	<code>find . -name '*.py' -exec chmod 755 {} \;</code>	Chmod dla znalezionych
<code>find . -newer reference_file</code>	Pliki nowsze niż plik referencyjny	<code>find . -type f -name '*.jpg' wc -l</code>	Policz pliki jpg
<code>find . -mtime -7</code>	Pliki zmienione w ostatnich 7 dniach	<code>find . -type f -newer /etc/passwd -ls</code>	Lista plików nowszych niż passwd
<code>find . -mtime +30</code>	Pliki niezmieniane przez 30+ dni	<code>find /tmp -mtime +7 -exec rm -f {} \;</code>	Usuń stare pliki tmp
<code>find . -mmin -60</code>	Pliki zmienione w ostatniej godzinie	<code>find . -name '*.conf' -print0 xargs -0 grep 'option'</code>	Bezpieczny xargs
<code>find . -atime -1</code>	Pliki używane w ostatnich 24h	<code>find . -mount -name '*.txt'</code>	Nie przekraczaj granic systemów plików
<code>find . -ctime -1</code>	Pliki zmodyfikowane (i-wznie) w 24h	<code>find . -xdev -name '*.txt'</code>	Alias dla -mount
<code>find . -perm 644</code>	Pliki z dokładnie takimi uprawnieniami	<code>find / -inum 12345</code>	Znajdź plik po numerze i-wznie
<code>find . -perm -644</code>	Pliki z co najmniej takimi uprawnieniami	<code>find . -links +1</code>	Pliki z więcej niż 1 dowiązaniem
<code>find . -perm /644</code>	Pliki z którymkolwiek z tych uprawnień	<code>locate file.txt</code>	Szybkie szukanie pliku (baza danych)
<code>find . -perm -4000</code>	Pliki z bitem SUID	<code>locate '*.conf' grep '/etc'</code>	Szukaj konfiguracji w /etc
<code>find . -perm -2000</code>	Pliki z bitem SGID	<code>updatedb</code>	Aktualizuj bazę danych locate
<code>find . -perm -1000</code>	Pliki z sticky bit	<code>locate -i pattern</code>	Szukaj bez rozróżniania wielkości
<code>find . -user username</code>	Pliki należące do użytkownika	<code>locate -c pattern</code>	Policz pasujące pliki
<code>find . -group groupname</code>	Pliki należące do grupy	<code>locate -l 10 pattern</code>	Ogranicz wyniki do 10
<code>find . -uid 1000</code>	Pliki z UID 1000	<code>locate -e pattern</code>	Sprawdź czy pliki istnieją
<code>find . -gid 1000</code>	Pliki z GID 1000	<code>cat /etc/updatedb.conf</code>	Konfiguracja updatedb
<code>find . -nouser</code>	Pliki bez właściciela		

vim file.txt	Otwórz plik w Vim	c\$	Zmień do końca linii
vim +10 file.txt	Otwórz plik w Vim na linii 10	cw	Zmień słowo
vim +/pattern file.txt	Otwórz i szukaj wzorca file.txt	cc	Zmień całą linię
vim -R file.txt	Otwórz plik tylko do odczytu	dw	Usuń słowo
view file.txt	Alias dla vim -R	d\$	Usuń do końca linii
vim -d file1 file2	Otwórz diff plików w Vim	d0	Usuń do początku linii
vimdiff file1 file2	Alias dla vim -d	D	Usuń do końca linii (skrót)
vim -u NONE file.txt	Vim bez pliku konfiguracyjnego	/pattern	Szukaj wzorca do przodu
# Tryby Vim:	Vim ma 4 główne tryby	?pattern	Szukaj wzorca do tyłu
# Normal – po otwarciu	Tryb normalny (nawigacja)	n	Następne dopasowanie
# Insert – klawisz i	Tryb wstawiania	N	Poprzednie dopasowanie
# Visual – klawisz v	Tryb wizualny (zaznaczanie)	*	Szukaj słowa pod kursorem (do przodu)
# Command – klawisz :	Tryb komend	#	Szukaj słowa pod kursorem (do tyłu)
i	Wejdź w tryb wstawiania przed kursorem	:noh	Usuń podświetlenie wyszukiwania
I	Wstaw na początku linii	:%s/old/new/g	Zastąp wszystkie wystąpienia w pliku
a	Wejdź w tryb wstawiania za kursorem	:%s/old/new/gc	Zastąp z potwierdzeniem
A	Wstaw na końcu linii	:10,20s/old/new/g	Zastąp w liniach 10-20
o	Otwórz nową linię poniżej	: '<', '>s/old/new/g	Zastąp w zaznaczeniu visual
O	Otwórz nową linię powyżej	:set number	Włącz numery linii
Esc	Wyjdź z trybu wstawiania do normalnego	:set nonumber	Wyłącz numery linii
:w	Zapisz plik	:set syntax=on	Włącz podświetlanie składni
:wq	Zapisz i wyjdź	:set hlsearch	Podświetlaj wyniki wyszukiwania
:q	Wyjdź (gdy brak zmian)	:set ignorecase	Szukaj bez rozróżniania wielkości
:q!	Wyjdź bez zapisywania	:set expandtab	Zamień Tab na spacje
:x	Zapisz i wyjdź (tylko jeśli zmieniono)	:set tabstop=4	Ustaw szerokość Tab na 4
ZZ	Zapisz i wyjdź (skrót klawiszowy)	:set shiftwidth=4	Wcięcie o 4 spacje
ZQ	Wyjdź bez zapisywania (skrót)	:set autoindent	Automatyczne wcięcie
:w newfile.txt	Zapisz jako nowy plik	:set paste	Tryb wklejania (wyłącz autoindent)
:e file.txt	Otwórz inny plik	:set nopaste	Wyłącz tryb wklejania
:r file.txt	Wstaw zawartość pliku w kursorem	:set list	Pokaż niewidoczne znaki
:r! command	Wstaw wywołanie komendy	v	Tryb wizualny (zaznaczanie znaków)
h j k l	Nawigacja ← ↓ ↑ →	V	Tryb wizualny linii
w	Skok do początku następnego słowa	Ctrl+v	Tryb wizualny blokowy
b	Skok do początku poprzedniego słowa	gu	Zmień na duże litery (w visual)
e	Skok do końca słowa	gu	Zmień na małe litery (w visual)
0	Skok na początek linii	>	Zwiększ wcięcie
^	Skok na pierwszy znak (nie-biały)	<	Zmniejsz wcięcie
\$	Skok na koniec linii	:sp file	Podziel okno poziomo

gg	Skok na początek pliku	:vsp file	Podziel okno pionowo
G	Skok na koniec pliku	Ctrl+w Ctrl+w	Przełącz między oknami
:10	Skok do linii 10	Ctrl+w h/j/k/l	Nawigacja między oknami
10G	Skok do linii 10	:tabnew file	Otwórz plik w nowej zakładce
Ctrl+f	Strona w przód	:tabnext	Następna zakładka
Ctrl+b	Strona w tył	:tabprev	Poprzednia zakładka
Ctrl+d	Pół strony w przód	gt	Następna zakładka (skrót)
Ctrl+u	Pół strony w tył	gT	Poprzednia zakładka (skrót)
dd	Usuń (wytnij) linię	:mksession session.vim	Zapisz sesję Vim
5dd	Usuń 5 linii	:source session.vim	Przywróć sesję Vim
yy	Kopiuj (yank) linię	qa	Nagraj makro do rejestru a
5yy	Kopiuj 5 linii	q	Zatrzymaj nagrywanie makro
p	Wklej po kursorze	@a	Odtwórz makro z rejestru a
P	Wklej przed kursorem	@@	Powtórz ostatnie makro
u	Cofnij ostatnią zmianę	.	Powtórz ostatnią zmianę
Ctrl+r	Ponów cofniętą zmianę	:!	Wykonaj komendę powtórki
x	Usuń znak pod kursorem	:!ls	Wystuj pliki z Vim
X	Usuń znak przed kursorem	:%!sort	Filtruj plik przez komendę
r	Zamień jeden znak	cat ~/.vimrc	Konfiguracja Vim
R	Tryb zastępowania (pisz i nadpisuj)		

28. Diagnostyka i narzędzia systemowe

61 komend

strace -p PID	Śledź wywołania systemowe procesu	cat /proc/net/sockstat	Statystyki gniazd
strace -e trace=file cmd	Śledź tylko wywołania plikowe	cat /proc/net/if_inet6	Interfejsy IPv6
strace -o trace.log cmd	Zapisz ślad do pliku	ip -s link show eth0	Statystyki interfejsu
strace -c cmd	Policz wywołania systemowe	ethtool -S eth0	Szczegółowe statystyki ethtool
ltrace cmd	Śledź wywołania bibliotek	sar -n EDEV 1 3	Błędy sieciowe
gdb executable	Debugger GNU	tc qdisc show	Dyscypliny kolejkowania sieciowego
gdb -p PID	Dołącz debugger do procesu	tc class show dev eth0	Klasy ruchu
valgrind --leak-check=full cmd	Sprawdź wycieki pamięci	tc filter show dev eth0	Filtry ruchu
perf stat cmd	Statystyki wydajności komendy	conntrack -L	Lista tabeli połączeń
perf top	Profiler wydajności (top-like)	conntrack -D -s 1.2.3.4	Usuń wpis połączenia
perf record cmd	Nagraj profil wydajności	cat /proc/sys/net/nf_conntrack_count	Liczba połączeń
perf report	Analizuj nagrany profil	cat /proc/sys/net/nf_conntrack_max	Maksymalna liczba połączeń

sar -A -f /var/log/sa/saDD	Analiza historyczna sar	sysctl -w net.nf_conntrack_max=65536	Zwiększ limit conntrack
iostat -x -d 1 5	Szczegółowe statystyki I/O	crash /boot/vmlinuz vmcore	Analiza core dump jdra
blktrace -d /dev/sda -o trace	Nadanie operacji blokowych	kdump	Narzędzie do przechwytywania core dump jdra
blkparse trace	Parsuj nadanie blkparse	cat /etc/kdump.conf	Konfiguracja kdump
fio --filename=/tmp/test --size=1G --rw=read	Test I/O dysków	systemctl status kdump	Status usługi kdump
dd if=/dev/zero of=/tmp/test bs=1M count=1000	Test zapisu sekwencyjnego	makedumpfile -l --message-level 1 -d 31 vmcore dumpfile	Przetwórz vmcore
dd if=/tmp/test of=/dev/null bs=1M	Test odczytu sekwencyjnego	abrt-cli list	Lista awarii ABRT
hdparm -Tt /dev/sda	Test prędkości dysku	abrt-cli info ID	Szczegóły awarii
bonnie++	Kompleksowy test wydajności dysku	abrt-cli report ID	Zgłoszenie awarii
sysbench cpu --threads=4 run	Test wydajności CPU	coredumpctl list	Lista core dumps (systemd)
sysbench memory run	Test wydajności pamięci	coredumpctl info	Szczegóły ostatniego core dump
memtester 512M 5	Test pamięci RAM	coredumpctl gdb	Otwórz core dump w GDB
stress --cpu 4 --timeout 60	Obciążenie CPU	cat /proc/sys/kernel/core_pattern	Wzorec nazwy core dump
stress-ng --cpu 4 --timeout 60	Zaawansowane obciążenie	ulimit -c unlimited	Włącz generowanie core dumps
lsof -n -P grep LISTEN	Porty nasłuchujące	ulimit -a	Wyświetl wszystkie limity
ss -tlnp	Gniazda TCP nasłuchujące z PID	ulimit -n 65536	Ustaw limit otwartych plików
netstat -anltp	Połączenia TCP z PID	prlimit --pid PID	Limity konkretnego procesu
cat /proc/net/tcp	Gniazda TCP z /proc	cat /proc/PID/limits	Limity procesu z /proc
cat /proc/net/udp	Gniazda UDP z /proc		

29. Skrypty bash — podstawy

#!/bin/bash	Shebang — interpreter bash	pattern) command ;;	Wzorec case
#!/usr/bin/env bash	Przenośny shebang	esac	Zakończenie case
# Komentarz	Komentarz w skrypcie	function myfunc() {	Definicja funkcji
chmod +x script.sh	Nadaj prawa wykonania	myfunc() {	Alternatywna definicja funkcji
./script.sh	Uruchom skrypt	}	Zakończenie funkcji
bash script.sh	Uruchom skrypt przez bash	return 0	Zwróć kod wyjścia z funkcji
sh script.sh	Uruchom skrypt przez sh	myfunc arg1 arg2	Wywołaj funkcję z argumentami
VAR='value'	Przypisz wartość zmiennej	\$1 \$2 \$3	Argumenty funkcji/skryptu
VAR=\$(command)	Przypisz wyjście komendy	@	Wszystkie argumenty
VAR=\$((5 + 3))	Arytmetyka (\$())	#	Liczba argumentów
echo "Value: \$VAR"	Wydrukuj wartość zmiennej	\$0	Nazwa skryptu
read VAR	Wczytaj input od użytkownika	\$\$	PID skryptu

<code>read -p 'Enter value: ' VAR</code>	Wczytaj z promptem	<code>\$?</code>	Kod wyjścia ostatniej komendy
<code>read -s VAR</code>	Wczytaj hasło (bez echa)	<code>exit 0</code>	Zakończ skrypt z kodem 0
<code>read -t 5 VAR</code>	Wczytaj z limitem czasu 5s	<code>exit 1</code>	Zakończ skrypt z kodem błądu
<code>read -a ARRAY</code>	Wczytaj jako tablicę	<code>trap 'cleanup' EXIT</code>	Wywołaj funkcję przy wyjściu
<code>if [condition]; then</code>	Instrukcja warunkowa if	<code>trap 'handler' SIGINT</code>	Obsługa sygnałów
<code>elif [condition]; then</code>	Else-if	<code>trap '' SIGINT</code>	Ignoruj sygnał
<code>else</code>	Else	<code>2>/dev/null</code>	Przekieruj stderr do /dev/null
<code>fi</code>	Zakończ blok if	<code>1>/dev/null</code>	Przekieruj stdout do /dev/null
<code>[-f file]</code>	Test czy plik istnieje	<code>&>/dev/null</code>	Przekieruj stdout i stderr
<code>[-d dir]</code>	Test czy katalog istnieje	<code>>> file.txt</code>	Dołącz stdout do pliku
<code>[-e path]</code>	Test czy ścieżka istnieje	<code>2>> file.txt</code>	Dołącz stderr do pliku
<code>[-r file]</code>	Test czy plik jest czytelny	<code>cmd1 cmd2</code>	Potok (pipe)
<code>[-w file]</code>	Test czy plik jest zapisywalny	<code>cmd1 && cmd2</code>	cmd2 tylko jeżeli cmd1 się powiedzie
<code>[-x file]</code>	Test czy plik jest wykonywalny	<code>cmd1 cmd2</code>	cmd2 tylko jeżeli cmd1 zawodzi
<code>[-s file]</code>	Test czy plik nie jest pusty	<code>cmd1; cmd2</code>	Uruchom cmd1, potem cmd2 (niezależnie)
<code>[-z "\$VAR"]</code>	Test czy zmienna jest pusta	<code>(cmd1; cmd2)</code>	Uruchom w podpowrocie
<code>[-n "\$VAR"]</code>	Test czy zmienna nie jest pusta	<code>{ cmd1; cmd2; }</code>	Uruchom w bloku powrocie (grupowanie)
<code>["\$A" = "\$B"]</code>	Porównanie stringów (równe)	<code>\$((10 % 3))</code>	Reszta z dzielenia
<code>["\$A" != "\$B"]</code>	Porównanie stringów (różne)	<code>\$((2 ** 8))</code>	Potęgowanie
<code>[\$N -eq 5]</code>	Porównanie liczbowe (równe)	<code>let 'n = n + 1'</code>	Arytmetyka z let
<code>[\$N -ne 5]</code>	Porównanie liczbowe (różne)	<code>((n++))</code>	Inkrementacja
<code>[\$N -lt 5]</code>	Porównanie liczbowe (mniejsze)	<code>printf '%d ' 42</code>	Sformatowane wyjście
<code>[\$N -le 5]</code>	Porównanie liczbowe (mniejsze lub równe)	<code>printf '%s %s ' a b</code>	Format stringa
<code>[\$N -gt 5]</code>	Porównanie liczbowe (większe)	<code>printf '%-10s %5d ' name 42</code>	Wyrównanie kolumn
<code>[\$N -ge 5]</code>	Porównanie liczbowe (większe lub równe)	<code>local VAR=value</code>	Zmienna lokalna w funkcji
<code>[[condition]]</code>	Rozszerzony test (bezpieczniejszy)	<code>ARRAY=(a b c d)</code>	Inicjalizacja tablicy
<code>[[-f file && -r file]]</code>	Logiczne AND w teście	<code>echo \${ARRAY[@]}</code>	Wszystkie elementy tablicy
<code>[[-f file -d dir]]</code>	Logiczne OR w teście	<code>echo \$#ARRAY[@]</code>	Rozmiar tablicy
<code>for VAR in list; do</code>	Pętla for	<code>ARRAY+=('e')</code>	Dodaj element do tablicy
<code>done</code>	Zakończenie pętli	<code>unset ARRAY[2]</code>	Usuń element tablicy
<code>for i in {1..10}; do</code>	Pętla od 1 do 10	<code>for el in \${ARRAY[@]}; do</code>	Iteracja po tablicy
<code>for i in \$(seq 1 10); do</code>	Pętla z seq	<code>declare -A MAP=([k1]=v1 [k2]=v2)</code>	Tablica asocjacyjna
<code>for ((i=0; i<10; i++)); do</code>	Pętla C-style	<code>echo \${MAP[k1]}</code>	Wartość z tablicy asocjacyjnej

<code>for file in *.txt; do</code>	Pętla po plikach	<code>for k in \${!MAP[@]}; do</code>	Klucze tablicy asocjacyjnej
<code>while [condition]; do</code>	Pętla while	<code>getopts 'ab:c' OPT</code>	Parsowanie opcji skryptu
<code>while read line; do</code>	Pętla while przez stdin	<code>while getopts 'h:p:' opt; do</code>	Pętla getopts
<code>until [condition]; do</code>	Pętla until (dopóki fałsz)	<code>mktemp</code>	Utwórz tymczasowy plik
<code>break</code>	Przerwij pętlę	<code>mktemp -d</code>	Utwórz tymczasowy katalog
<code>continue</code>	Pomiń bieżącą iterację	<code>TMPFILE=\$(mktemp)</code>	Zapisz nazwę pliku tymczasowego
<code>case \$VAR in</code>	Instrukcja case	<code>heredoc: cat << EOF</code>	Heredoc — blok tekstu

30. Zaawansowane narzędzia tekstowe

68 komend

<code>printf '%s ' {a..z}</code>	Wydrukuj litery a-z	<code>python3 -m http.server 8080</code>	Prosty serwer HTTP
<code>echo {1..5}</code>	Rozwinięcie nawiasów klamrowych	<code>python3 -c 'import json,sys; print(json.dumps(json.load(sys.stdin), indent=2))'</code>	Formatuj JSON
<code>echo file{1..3}.txt</code>	file1.txt file2.txt file3.txt	<code>jq '.' file.json</code>	Formatuj i przeglądaj JSON
<code>echo {a,b,c}.log</code>	a.log b.log c.log	<code>jq '.key' file.json</code>	Wyodrębni wartość klucza z JSON
<code>echo \$((RANDOM % 100))</code>	Losowa liczba 0-99	<code>jq '.[] .name' file.json</code>	Iteruj po tablicy JSON
<code>od -An -N4 /dev/urandom tr -d ' '</code>	4 bajty losowe	<code>xmllint --format file.xml</code>	Formatuj XML
<code>openssl rand -hex 16</code>	32 znaki hex losowe	<code>xmllint --xpath '//element' file.xml</code>	XPath na pliku XML
<code>openssl rand -base64 32</code>	Losowy base64	<code>perl -pi -e 's/old/new/g' file</code>	Edycja w miejscu z Perl
<code>base64 file.bin</code>	Zakoduj plik w base64	<code>perl -ne 'print if /pattern/' file</code>	Filtruj linie (Perl)
<code>base64 -d file.b64</code>	Zdekoduj plik base64	<code>python3 -c 'print("Hello")'</code>	Wykonaj kod Python
<code>md5sum file</code>	Hash MD5 pliku	<code>python3 script.py</code>	Uruchom skrypt Python
<code>sha1sum file</code>	Hash SHA1 pliku	<code>bc -l <<< '2 ^ 10'</code>	Kalkulator (bc)
<code>sha256sum file</code>	Hash SHA256 pliku	<code>echo '3.14 * 2' bc</code>	Arytmetyka z bc
<code>sha512sum file</code>	Hash SHA512 pliku	<code>numfmt --to=iec 1073741824</code>	Konwertuj rozmiar na czytelny
<code>sha256sum -c checksums.txt</code>	Sprawdź sumy kontrolne	<code>numfmt --from=iec 1G</code>	Konwertuj czytelny na bajty
<code>md5sum file > file.md5</code>	Zapisz sumę MD5 do pliku	<code>date</code>	Bieżąca data i czas
<code>gpg --gen-key</code>	Generuj klucz GPG	<code>date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'</code>	Sformatowana data
<code>gpg --list-keys</code>	Lista kluczy publicznych	<code>date -d 'yesterday'</code>	Wczorajsza data

gpg --list-secret-keys	Lista kluczy prywatnych	date -d '1 week ago'	Tydzień temu
gpg --import key.gpg	Importuj klucz GPG	date -d '2023-01-01' +%A	Dzień tygodnia dla daty
gpg --export user@email > key.gpg	Eksportuj klucz publiczny	date --date='@1700000000'	Data z Unix timestamp
gpg --encrypt -r user@email file	Zaszyfruj plik	date +%s	Bieżący Unix timestamp
gpg --decrypt file.gpg	Odszyfruj plik	date -u	Czas UTC
gpg --sign file	Podpisz plik	hwclock	Czas zegara sprzętowego
gpg --verify file.sig file	Zweryfikuj podpis	hwclock --systohc	Synchronizuj zegar HW z system
openssl x509 -in cert.pem -text	Wyświetl certyfikat SSL	hwclock --hctosys	Synchronizuj system z zegarem HW
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out csr.pem	Utwórz CSR	timedatectl status	Status czasu systemowego
openssl x509 -req -days 365 -in csr.pem -signkey key.pem -out cert.pem	Samopodpisany cert	timedatectl set-time '2023-01-01 12:00:00'	Ustaw datę i czas
openssl s_client -connect hostname:443	Sprawdź certyfikat SSL	chronyc tracking	Status synchronizacji czasu NTP
openssl s_client -connect host:443 2>/dev/null openssl x509 -text	Pobierz certyfikat	chronyc sources	Źródła NTP
openssl enc -aes-256-cbc -in file -out file.enc	Zaszyfruj plik AES	chronyc makestep	Natychmiastowa synchronizacja
openssl enc -d -aes-256-cbc -in file.enc -out file	Odszyfruj plik AES	cat /etc/chrony.conf	Konfiguracja chronyd
openssl dgst -sha256 file	Hash SHA256 przez openssl	systemctl status chronyd	Status usługi chrony
openssl passwd -6 'password'	Hash SHA512 hasła (crypt)	ntpdate pool.ntp.org	Jednorazowa synchronizacja NTP

31. Zarządzanie dyskami RAID

20 komend

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc	Utwórz RAID 1	mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4	Rozszerz RAID o dysk
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd	Utwórz RAID 5	mdadm --grow /dev/md0 --size=max	Rozszerz do maks. rozmiaru

mdadm --detail /dev/md0	Szczegóły macierzy RAID	mdadm --stop /dev/md0	Zatrzymaj macierz RAID
mdadm --detail --scan	Wszystkie macierze RAID	mdadm --start /dev/md0	Uruchom zatrzymaną macierz
mdadm --query /dev/md0	Szybkie info o macierzy	mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc	Złóż macierz z dysków
mdadm --examine /dev/sdb	Metadane RAID na dysku	mdadm --assemble --scan	Automatycznie złóż macierze
cat /proc/mdstat	Status macierzy RAID z /proc	mdadm --zero-superblock /dev/sdb	Wyczyść metadane RAID z dysku
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdd	Dodaj dysk do RAID	mdadm --monitor --daemonise --mailaddr=admin@example.com /dev/md0	Monitoruj RAID
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb	Usuń dysk z RAID	cat /etc/mdadm.conf	Konfiguracja mdadm
mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb	Oznacz dysk jako uszkodzony	mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf	Zapisz konfigurację RAID

32. Samba i NFS (klient)

18 komend

smbclient -L //server	Lista udziałów Samba	smbclient --debuglevel=3 //server/share	Debug polecenia Samba
smbclient //server/share -U user	Połącz z udziałem Samba	testparm	Sprawdź konfigurację serwera Samba
smbclient //server/share -U user -c 'put file.txt'	Wyślij plik do Samba	cat /etc/samba/smb.conf	Konfiguracja serwera Samba
smbclient //server/share -U user -c 'get file.txt'	Pobierz plik z Samba	smbpasswd -a user	Dodaj użytkownika do Samba
mount -t cifs //server/share /mnt -o user=u,pass=p	Montuj udział Samba	smbpasswd -e user	Włącz użytkownika Samba
mount -t cifs //server/share /mnt -o credentials=/etc/samba/creds	Montuj z plikiem danych	smbpasswd -d user	Wyłącz użytkownika Samba
umount /mnt	Odmontuj udział	pdbedit -L	Lista użytkowników Samba
cat /etc/fstab grep cifs	Trwałe montowanie Samba w fstab	systemctl restart smb nmb	Zrestartuj usługi Samba
nmblookup -A server	Lookup NetBIOS	firewall-cmd --add-service=samba --permanent	Otwórz porty Samba

33. Dodatkowe narzędzia administracyjne

73 komend

alternatives --list	Lista zarządzanych alternatyw	iptables-save > rules.v4	Zapisz reguły iptables
alternatives --config python	Konfiguruj alternatywę python	iptables-restore < rules.v4	Przywróć reguły iptables
alternatives --set python /usr/bin/python3	Ustaw konkretną alternatywę	ip6tables -L	Reguły iptables dla IPv6
update-alternatives --list java	Lista alternatyw java	nft list chain ip filter INPUT	Reguły nftables filter INPUT
chkconfig --list	Lista usług (starszy system)	nft add rule ip filter INPUT tcp dport 80 accept	Dodaj regułę nftables
ntsysv	TUI do zarządzania usługami	nft delete rule ip filter INPUT handle 5	Usuń regułę nftables
systemd-cgtop	Monitor grup kontrolnych cgroup	nft flush ruleset	Wyczyść wszystkie reguły nftables
systemd-cgls	Drzewo grup kontrolnych	cat /etc/nftables.conf	Trwała konfiguracja nftables
cgcreate -g memory:mygroup	Utwórz grupę cgroup	systemctl enable --now nftables	Uruchom i włącz nftables
cgexec -g memory:mygroup cmd	Uruchom w grupie cgroup	scap-workbench	Narzędzie GUI do skanów SCAP/OpenSCAP
cgget -r memory.limit_in_bytes mygroup	Pobierz parametr cgroup	oscap xccdf eval --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-rhel9-ds.xml	Skan bezpieczeństwa SCAP
cgset -r memory.limit_in_bytes=512M mygroup	Ustaw limit pamięci cgroup	oscap xccdf generate report --output report.html results.xml	Raport HTML z wyników SCAP
cat /sys/fs/cgroup/memory/mygroup/memory.limit_in_bytes	Odczytaj limit z /sys	fips-mode-setup --enable	Włącz tryb FIPS
ls /sys/fs/cgroup/	Lista grup kontrolnych	fips-mode-setup --check	Sprawdź tryb FIPS
nsenter -t PID -m -u -i -n -p -- bash	Wejdź w przestrzeń nazw procesu	update-crypto-policies --show	Pokaż politykę kryptograficzną
unshare --mount bash	Nowa przestrzeń nazw mount	update-crypto-policies --set DEFAULT	Ustaw domyślną politykę
unshare --net bash	Nowa przestrzeń nazw sieciowa	update-crypto-policies --set FIPS	Ustaw politykę FIPS
ip netns add myns	Utwórz przestrzeń nazw sieciową	update-crypto-policies --set FUTURE	Ustaw politykę FUTURE
ip netns exec myns bash	Wykonaj w przestrzeni nazw	update-crypto-policies --set LEGACY	Ustaw politykę LEGACY
ip netns list	Lista przestrzeni nazw sieciowych	cat /etc/crypto-policies/config	Konfiguracja polityki kryptograficznej
ip netns delete myns	Usuń przestrzeń nazw sieciową	authselect list	Lista profili uwierzytelniania

strace -e openat ls /tmp	Wyświetla tylko openat syscall	authselect current	Aktualny profil authselect
bpftool prog list	Lista programów eBPF	authselect select sssd	Ustaw profil SSSD
bpftool map list	Lista map eBPF	authselect select ldap	Ustaw profil LDAP
tcpdump -i any -w /tmp/cap.pcap	Przechwytyj na wszystkich interfejsach	authselect apply-changes	Zastosuj zmiany authselect
tcpdump -r /tmp/cap.pcap	Odczytaj przechwycone pakiety	realm list	Lista skonfigurowanych domen AD/IPA
wireshark	Graficzny analizator protokołów	realm discover example.com	Odkryj domenę AD
tshark -i eth0	Wireshark CLI	realm join example.com	Dołącz do domeny AD
tshark -r cap.pcap -T fields -e http.request.uri	Pola z pcap	realm leave example.com	Opuść domenę AD
nmcli connection export conn > conn.nmconnection	Eksportuj profil NM	realm permit user@example.com	Zezwól użytkownikowi AD na dostęp
nmcli connection import type ethernet file conn.nmconnection	Importuj profil NM	realm deny --all	Odmów dostępu wszystkim użytkownikom AD
firewall-cmd --list-all-zones	Cały stan wszystkich stref	sssd --version	Wersja SSSD
firewall-cmd --zone=drop --add-service=ssh	SSH w strefie drop (uwaga!)	systemctl status sssd	Status usługi SSSD
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter INPUT 0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT	Bezpośrednia reguła iptables	sssctl user-show user@example.com	Informacje o użytkowniku SSSD
firewall-cmd --permanent --direct --get-all-rules	Lista bezpośrednich reguł	sssctl cache-remove	Usuń cache SSSD
iptables -t nat -L	Reguły NAT iptables	cat /etc/sss/sss.conf	Konfiguracja SSSD
iptables -t mangle -L	Reguły mangle iptables		